0.1 Oppgaver med tall og situasjoner fra virkeligheten

Se også oppgaver på ekte.data.uib.no

Oppgaver for grunnskole og P-fagene

0.1.1

Vanlig gåfart regnes for å være ca. 1,5 m/s. Hvor langt kommer man med denne farten

a) etter 25 min?

b) etter 3 timer?

0.1.2

#overslag #proporsjonalitet

Når det er lyn og torden kan du bruke følgende metode for å finne ut omtrent hvor langt unna du er uværet:

> Start med å telle sekunder straks du ser et lyn. Stopp tellingen når du hører torden. Gang antall sekunder med 300, da har du et overslag på hvor mange meter du er unna uværet.

Bruk internett til undersøke hastigheten til lys (lyn) og lyd (torden) i luft, og forklar hva denne metoden baserer seg på.

0.1.3

#prosent #negative tall #tekstforståelse

Statens vegvesen definerer **stigningsgrad** slik:

> Stigningsgrad er definert som høydeforskjell dividert med horisontal avstand i vegens lengderetning. Stigningsgraden uttrykkes vanligvis i %. Den er positiv i stigning og negativ i fall sett i profileringsretningen.

Ved starten av bratte veistrekker bruker det å stå skilt som varsler om veiens stigningsgrad.

Si at stigningen på et veistrekke starter 2 meter over havet, og slutter 10 meter over havet, og at veistrekket er 100 meter i horisontal retning.

a) Hva er stigningsgraden til dette veistrekket?

b) Hva menes med at stigningsgraden er "negativ i fall sett i profileringsretningen"?

0.1.4

modellering # areal

Gitt et rektangel med omkrets 4, og la x være den éne sidelengden.

a) Finn uttrykket til funksjonen $A(x)$, som viser aralet til rektangelet.

b) Hva er x når rektangelet har størst areal? Hvilken form har rektangelet da?

Merk: I oppgave 0.1.19 finner du en *generalisert* utgave av denne oppgaven. Med andre ord kan det vises at formen du finner i oppgave b) alltid vil være den formen et rektangel må ha for å ha et størst mulig areal i forhold til omkretsen.

0.1.5

#programmering #primtall

Skriv et skript som lykkes i å finne alle primtall på intervallet 1-100.

0.1.6

omgjøring av enheter # standardform # proporsjonale størrelser

Lysets hastighet i vakuum er tilnærmet lik $3 \cdot 10^8$ km/s.

a) Et **lysår** angir distansen et objekt vil reise hvis det beveger seg med lysets hastighet i ett år. Hvor langt er et lysår?

b) Lys bruker ca. 8 minutt på å bevege seg fra Sola til Jorda. Hvor langt er det mellom Sola og Jorda?

0.1.7

omgjøring av enheter # standardform # proporsjonale størrelser

Det har blitt populært å regne ut hva det koster å ta seg en dusj. Til et slikt reknestykke kan man gjøre følgende antakelser:

- Energien som kreves er energien som må til for å varme opp vannet som gikk med til dusjingen fra 7° til 35°.
- For å øke temperaturen til 1 liter vann med 1°, kreves det $4{,}2 \cdot 10^3$ J.

Ifølge vg.no er 645,26 øre/kWh den høyeste (gjennomsnittlige) strømprisen registrert i Oslo.

a) Regn ut hva en dusj på 10 minutter ville kostet med denne prisen.

b) Bruk internett til å finne strømprisene for din region i dag. Sjekk hva en 10 minutters dusj vil koste deg.

*Obs! I denne oppgaven ser vi bort ifra **nettleie**. Alle strømforbrukere må betale nettleie for frakt av strøm, og jo mer strøm man forbruker, jo høyere vil nettleien være, men strømprisen vil ha mest å si for hvor mye en dusj koster.*

0.1.8

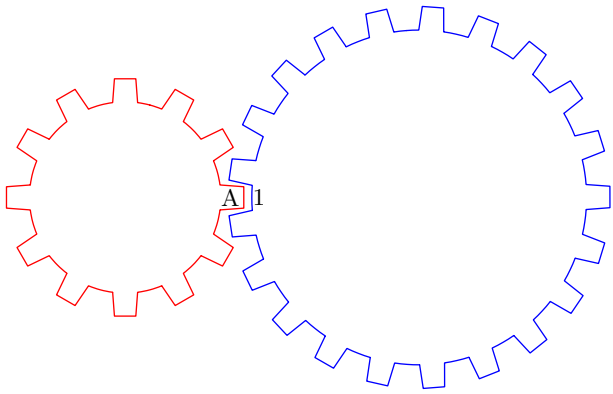
#faktorisering #primtall

I et system hvor to tannhjul virker sammen, er det ønskelig at en tann og et kammer møtes så sjeldent som mulig. Dette for å unngå slitasje.

a) Et tannhjul med 12 tenner er koblet til et tannhjul med 21 tenner, som vist i figuren under. Hvor mange omdreininger må det røde tannhjulet ta for at tann A og kammer 1 skal møtes igjen?

b) Gjenta spørsmålet fra oppgave a), men hvor det blå tannhjulet er erstattet med et tannhjul som har 11 tenner?[1].

c) Hvis to tall ikke har noen annen felles faktor enn 1, sier vi at de er **relativt primiske**. Hvorfor er systemer med tannhjul helst innrettet slik at antall tenner på de forskjellige tannhjulene er relativt primske?



[1]Legg merke til at antall tenner og antall kammer alltid vil være like

Hvis en størrelse har veldig høy verdi, kan det være lettere å forestille seg omfanget til størrelsen ved å sammenligne den med en konkret størrelse (i motsetning til å bruke SI-enhetene gram, meter og lignende). Oppgave 0.1.9 - 0.1.11 handler om slike sammenligninger.

0.1.9

#enheter #regning #

Ifølge WWF kan en blåhval veie opp til 200 tonn, og ifølge geno.no kan en norsk NRF-ku veie opp til 650 kg. Hvor mange NRF-kyr tilsvarer vekten av én blåhval?

0.1.10

#proporsjonale størrelser #volum #overslag

Vannføringen i en elv viser til volumet vann en elv frakter per tidsenhet. I en Wikipedia-artikkel om verdens største elver kan man lese følgende:

> (...) The average flow rate at the mouth of the Amazon is sufficient to fill more than 83 such pools each second.
>
> ***Norsk oversettelse***
> *(...) Den gjennomsnittlige vannføringen i munningen av Amazonas-elven er nok til å fylle mer enn 83 slike per sekund.*

Gjengi utregningene som er brukt for å finne de to tallene i teksten over, når du vet at artikkelen har brukt følgende som utgangspunkt:

- Bassenget det er snakk om er et olympisk svømmebasseng, som har har lengde 50 m, bredde 25 m og dybde 2 m.
- Den gjennomsnittlige vannføringen i Amazonas-elven er $209\,000\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$.

0.1.11

#enheter #areal #overslag #proporsjonale størrelser

I en nyhetssak skrevet av CNN i 2020 står følgende[1]:

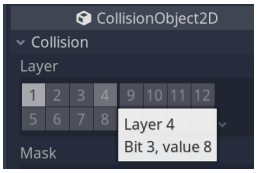
> The world lost 3.8 million hectares of tropical primary forest in 2019 – equivalent to a football pitch every six seconds – according to a new report published Tuesday.

Ta utgangspunkt i tallet "3.8 million", undersøk størrelsene "hectares" og "foobtall pitch", og avgjør om denne påstanden er riktig.

0.1.12

#programmering #potenser

I spillmotoren Godot har noen objekter egenskapen "Layer". Dette brukes til å bestemme hvilke objekter som skal/ikke skal kollidere med hverandre.



Layers kan bestemmes i editoren, men det er også ønskelig å bruke kode for å endre på disse underveis i et spill. Hvert layer er representert ved en "Bit", som viser til en potens med 2 som grunntall og "Bit" som eksponent. Verdien til "Bit" er alltid 1 mindre enn verdien til "Layer". For eksempel, "Layer 4" har "Bit 3" og "value 8" (fordi $2^3 = 8$).

a) Hvilken "value" har "Layer 8"?

b) For å kode hvilke layers et objekt skal ha, brukes funksjonen `set_collision_layer(value)`, hvor `value` er summen av verdiene til hvert layer som ønskes valgt.

   Hva må `value` settes til dersom du ønsker at et objekt skal ha "Layer 1", "Layer 3" og "Layer 7"?

c) Hvis `value = 320`, hvilke layers har objektet da?

[1] Rapporten det vises til er en rapport fra Global Forest Watch

0.1.13

#algebra #modellering #andregradsfunksjon
#omgjøring av enheter #proporsjonalitet

La F være summen av kreftene som virker i motsatt retning av en bils kjøreretning. Ifølge en rapport[1] fra SINTEF kan[2] F tilnærmes som

$$F(v) = mgC_r + \frac{1}{2}\rho v^2 D_m \qquad , \qquad v \geq 10$$

	betydning	**verdi**	**enhet**
v	bilens hastighet	variabel	m/s
m	bilens masse[3]	1409	kg
g	tyngdeakselerasjonen	9.81	$\mathrm{m/s^2}$
C_r	koeffisient for bilens rullemotstand	0.015	
ρ	tettheten til luft	1.25	$\mathrm{kg/m^3}$
D_m	koeffisient for bilens luftmotstandsareal[4]	0.74	

a) Tegn digitalt grafen til F for $v \in [10, 35]$

b) På intervallet gitt i oppgave a, for hvilken hastighet er det at

- rullemotstanden gir det største bidraget til F?
- luftmotstanden gir det største bidraget til F?

Oppgi svarene rundet av til nærmeste heltall og målt i km/h.

c) Med "energiforbruk"[5] mener vi her den energien som må til for å motvirke F over en viss kjørelengde. Ved konstant hastighet er energiforbruket etter kjørt lengde proporsjonal med F. På norske motorveier er 90 km/h og 110 km/h vanlige fartsgrenser. Hvor stor økning i energiforbruk vil en økning fra 90 km/h til 110 km/h innebære?

---

[1] https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/handle/11250/2468761

[2] Det er er her forutsatt flatt strekke, og sett vekk ifra motstand ved akselerasjon.

[3] Det er tatt ugangspunkt i gjennomsnittsvekten til en norsk personbil.

[4] Verdien er hentet fra en.wikipedia.org/wiki/Automobile_drag_coefficient#Drag_area

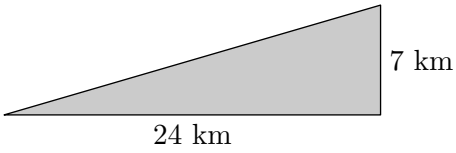
[5] Den totale energimengden en bil bruker på en kjørelengde vil være høyere enn det vi har kalt "energiforbruket". Som regel vil den totale energimengden som kreves for å kjøre en strekning være høyere jo høyere hastighet man har. Slik kan man anta at differansen i energiforbruk vi finner i denne oppgaven er et minimum for den reelle differansen i total energimengde.

d) Lag en funksjon F_1 som gir F ut ifra bilens hastighet målt i km/h.

0.1.14

#Pytagoras' setning #overslag, #prosent #forhold

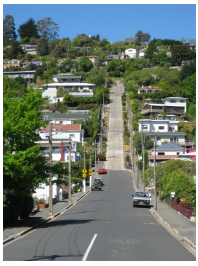
En bil skal kjøre opp en bakke som vist på figuren under.



a) Gjør et overslag over stigningsgraden til bakken. (Se oppgave 0.1.3)

Fartsgrensen i bakken er 50 km/h. Bilen bruker 24 minutter på å kjøre opp bakken.

b) Argumenter for om bilen har brutt fartsgrensen eller ikke.



Artig å vite

Baldwin Street in Dunedin, New Zealand, er kjent som verdens bratteste bilvei. Stigningsgraden til denne bakken er 37,5%.

Oppgaver for 1T, R1 og R2

0.1.15

#rekker #øknomi

Du ønsker å spare penger i en bank som gir 2 % månedlig rente. Du sparer ved å gjøre et innskudd på 1000 kr hver måned.

a) Skriv rekken som viser hvor mye penger du har i banken når du starter på 5. måned med sparing. Innskuddet i 5. måned skal tas med.

b) Sett opp et uttrykk $P(n)$ som viser hvor mye penger du har i banken når du starter på n-te måned med sparing. Innskuddet i n-te måned skal tas med.

0.1.16

#rekker #øknonomi # programmering

Si at du låner 1 500 000 kroner av en bank. Lånet er et annuitetslån (se AM1) med 3% årlig rente, og lånet skal betales ned i løpet av 20 år med årlige fradrag og renter.

a) Finn verdien til terminbeløpet x.

b) Lag et script som printer terminbeløp, avdrag og renter for hele nedbetalingstiden, og som bekrefter at svaret ditt fra a) er rett.

c) Sammenlign svaret ditt med en lånekalkulator[1] på internett. (Sett alle gebyrer lik 0).

[1] laanekalkulator.no er ryddig og fin, men obs!, inneholder annonser.

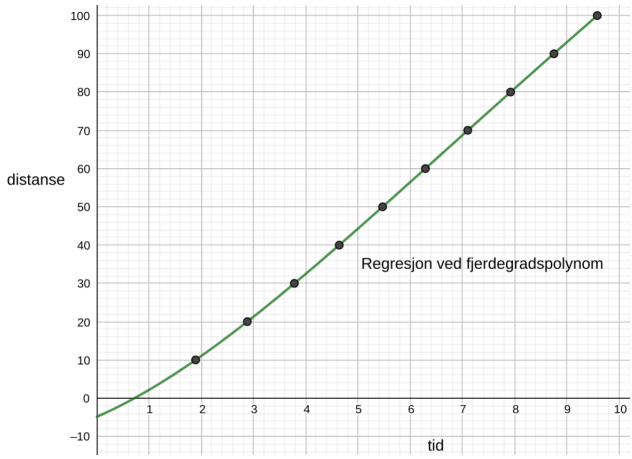
0.1.17

#regresjon #funksjonsdrøfting #omgjøring av enheter

Usain Bolt har verdensrekorden for 100 m sprint. I tabellen under ser du hva tidtakeren viste ved hver 10. meter under dette rekordløpet.

meter	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
sekunder	1.89	2.88	3.78	4.64	5.47	6.29	7.1	7.92	8.75	9.58

a) I figuren under har vi brukt datasettet fra tabellen til å utføre regresjon med et fjerdegradspolynom. Hva er det som er helt feil med denne tilnærmingen?



b) I datasettet kan vi legge til et punkt som vil hjelpe med å korrigere feilen poengtert i a). Hvilket punkt er dette?

c) Bruk regresjon med et fjerdegradspolynom på datasettet fra b).

d) Ut ifra funksjonen du fant i c), hva var toppfarten til Bolt under dette løpet?

e) Bruk datasettet fra b) til å finne gjennomsnittsfarten til Bolt for $t \in [0, 1.89]$ og for $t \in [1.89, 9.58]$. Sammenlikn disse hastighetene med svaret fra oppgave d), og drøft årsaken til ulikhetene/likhetene.

0.1.18

#funksjoner #regresjon #derivasjon #vektorer i planet

På side 26 i dokumentet Premisser for geometrisk utforming av veger (utformet av Statens vegvesen) er minste **horisontalkurveradius** $R_{h,\min}$ gitt ved formelen

$$R_{h,\min} = \frac{V^2}{127(\mathrm{e}_{\mathrm{maks}} + f_k)}$$

hvor

$$\begin{aligned} V &= \text{fartsgrense} \\ \mathrm{e}_{\mathrm{maks}} &= \text{maksimal overhøyde} \\ f_k &= \text{dimensjonerende sidefriksjonsfaktor} \end{aligned}$$

Si at en veibane er beskrevet av grafen en funksjon $f(x)$. I vedlegg ?? i TM1 introduserte vi sirkelen som beksriver krumningen til f. Vektoren mellom sentrum S i denne sirkelen og et punkt $A = (x, f(x))$ på grafen til f er gitt som

$$\overrightarrow{AS} = \frac{1}{f''}\left[-f \cdot (1 + (f')^2), 1 + (f')^2\right]$$

La r være radien til sirkelen som beskriver krumningen til f. Statens vegvesens krav tilsier at

$$r < R_{h,\min}$$

Bruk et digitalt kart og regresjon til å finne en polynomfunksjon som gir en god tilnærming for utvalgte veistykker hvor fartsgrensen er kjent. Sett $\mathrm{e}_{\mathrm{maks}} = 0$, og bruk tabellen[1] under for å velge verdien til f_k. Undersøk om krumningen til veistykket oppfyller kravet til Statens vegvesen i alle punkt.

Tabell 2.7: Sidefriksjon for ulike fartsgrenser og sikkerhetsfaktorer

Sikker-	Fartsgrense [km/t]							
hetsfaktor	40	50	60	70	80	90	100	110
1,00	0,249	0,224	0,195	0,182	0,157	0,131	0,108	0,079
1,10	0,226	0,204	0,178	0,165	0,143	0,119	0,098	0,072

[1] Hentet fra side 22 fra nevnte dokument.

0.1.19

modellering # areal # derivasjon

Gitt et rektangel med omkrets O, og la x være den éne sidelengden.

a) Finn uttrykket til funksjonen $A(x)$, som viser aralet til rektangelet.

b) Hvilken form har rektangelet når arealet er størst?

0.1.20

#logaritmer #overslag

Momentmagnitudeskalaen er en skala som brukes til å representere styrken på jordskjelv. Hvis S er det målte **seismiske momentet** til jordskjelvet, er massemagnituden M_w gitt som[1]

$$M_w = \frac{2}{3} \log S - 3{,}2$$

Energien som jordskjelvet utløser er tilnærmet proporsjonal med S.

Gitt to jordskjelv, jordskjelv A og jordskjelv B, med henholdsvis seismisk moment S_A og S_B. Si videre at proporsjonalitetskonstanten for energi utløst av det seismiske momentet er likt for begge jordskjelvene. Hvis jordskjelv A er målt til 1 mer enn jordskjelv B på momentmagnitudeskalaen, hva er da forholdet mellom energi utløst av jordskjelv A og energi utløst av jordskjelv B?

[1] Kilde: Wikipedia.

0.1.21

Du skal prøve å kaste en ball så langt som mulig langs et flatt strekke. Posisjonen ballen har idét den forlater handen din setter du til $(0, 0)$. Ved å anta at tyngdekraften deretter er den eneste kraften som virker på ballen, er posisjonen til ballen godt tilnærmet ved uttrykket

$$\vec{p_g}(t) = \vec{v}t - [0, 5t^2]$$

hvor $\vec{v} = [v_0 \cos\theta, v_0 \sin\theta]$ er hastighetsvektoren til ballen idét den forlot handen, og t er antall tidsenheter etter at ballen har forlatt handen. Idét ballen forlater handen din har den farten v_0, $\vec{v}$ danner vinkelen θ med horisontallinjen.

Ut ifra $\vec{p_g}$, hvilken verdi må θ ha for at kastet skal bli lengst mulig?

0.1.22

integrasjon # derivasjon

La funksjonen $s(t)$ beskrive hvor langt et objekt har bevegd seg etter tiden t. Hvi objektet har konstant akselerasjon a, har vi at

$$s''(t) = a$$

a) Integrer $s''(t)$ to ganger slik at du ender opp med et uttrykk for $s(t)$.

b) Bestem uttrykkene for $s(t)$ og $s'(t)$ når du vet at $s(t) = 0$ og $s'(t) = v_0$.

c) Hvilken fysisk størrelse representerer $s'(t)$?

d) Undersøk begrepet "bevegelsesligninger"[1] (også kalt "veiformler") i en fysikkbok eller på internett. Sammenlign uttrykkene du finner med uttrykket du fant for $s(t)$.

[1] "Eqautions of motion på engelsk.

0.1.23

trigonometri

En tilnærming for høy- og lavvann i Molde er gitt ved funksjonen

$$f(x) = 128 + 80\cos\left(\frac{3\pi}{37}x\right)$$

hvor f angir cm over sjøkartnull[1] t timer etter et gitt referansetidspunkt. Referansetidspunktet er valgt slik at det ved $t = 0$ var høyvann (flo).

a) Hva er vannstanden i Molde når det er lavvann (fjøre)?

b) Hvor lang tid er det mellom flo og fjøre?

Merk: Denne oppgaven kan med fordel løses uten digitale hjelpemidler.

[1] Sjøkartnull er som regel satt til den laveste vannstanden som kan oppnås ut ifra astronomiske betingelser (flo og fjære er i stor grad betinget av hvordan jorda, sola og månen står i forhold til hverandre).

0.2 Praktiske oppgaver

Oppgaver for grunnskole og P-fagene

> Se også oppgaver på mattelist.no

0.2.1

#prosentregning

Bruk internett til å finne fem varer hvor du har oppgitt følgende:

- En original pris og en prosentvis rabatt av denne prisen.
- Den nye prisen etter at rabatt er trekt ifra.

Undersøk om den nye og den originale prisen samsvarer med rabatten for disse fem varene.

0.2.2

Utfør fem stille lengde hopp[1]. Finn gjennomstnittslengden og medianlengden for hoppene dine.

0.2.3

Finn en 20 cm linjal og og noen små viskelær med lik størrelse. Legg linjalen på et bord slik at 10 cm av linjalen ligger utenfor kanten av bordet.

a) Legg et viskelær på linjalmerket for 5 cm. Hvor langt ut på linjalen kan du plassere et annet viskelær før linjalen bikker over kanten?

b) Stable 2 viskelær på linjalmerket for 5 cm. Hvor langt ut på linjalen kan du plassere et annet viskelær før linjalen bikker over kanten?

c) Stable 8 viskelær på linjalmerket for 2 cm. Hvor langt ut på linjalen kan du plassere et annet viskelær før linjalen bikker over kanten? Prøv å svare på spørsmålet før du sjekker svaret i praksis.

[1] Stille lengde btyr at man skal hoppe med samlede bein, og uten å ta springfart først.

0.2.4

#prosent #geometri #algebra #gjennomsnitt

a) Beskriv en metode for hvordan du ved hjelp av en vater og et målband/linjal kan bestemme stigningen på et strekke i en bakke.

For en bakke som har jevn stigning kan man anslå stigningen på følgende måte

1. Lag et merke 5 meter nedenfor et annet merke i bakken. (De 5 metrene måles langs bakken.)
2. Mål tiden en fotball bruker på å rulle fra det øverste til det nederste merket. Passs på å la ballen trille uten å gi den ekstra fart ved skubbing.
3. Regn ut gjennomsnittsfarten til ballen mellom de to merkene.
4. Høgdeforskjellen h mellom de to merkene kan nå tilnærmes ved formelen
$$h = \frac{v^2}{19}$$
hvor v er gjennomsnittsfarten fra punkt 3. ganget med 2.
5. La l være den horisontale (vannrette) avstanden mellom de to punktene. Da er
$$l = \sqrt{5^2 - h^2}$$
6. Den tilnærmede verdien til stigningen er gitt ved brøken $\frac{h}{l}$.

b) Forklar formelen for l fra punkt 5.

c) Finn en bakke og sammenlign resultatene fra metoden med en vater og metoden med en fotball.

0.2.5

Makspuls er et mål på hvor mange hjerteslag hjertet maksimalt kan slå i løpet av et minutt. På siden trening.no kan man lese dette:

> "Den tradisjonelle metoden å estimere maksimalpuls er å ta utgangspunkt i 220 og deretter trekke fra alderen."

a) Kall "maksimalpuls" for m og "alder" for a og lag en formel for m ut i fra sitatet over.

b) Bruk formelen fra a) til å regne ut makspulsen din.

På den samme siden kan vi lese at en ny og bedre metode er slik:

"Ta din alder og multipliser dette med 0,64. Deretter trekker du dette fra 211."

c) Lag en formel for m ut ifra sitatet over.

d) Bruk formelen fra c) til å regne ut makspulsen din.

For å fysisk måle makspulsen din kan du gjøre dette:

1. Hopp opp og ned i ca. 30 sekunder (så fort og så høyt du greier).
2. Tell hjerteslag i 15 sekunder umiddelbart etter hoppingen.

e) Kall "antall hjerteslag i løpet av 15 sekunder" for A og lag en formel for m.

f) Bruk formelen fra e) til å regne ut makspulsen din.

g) Sammenlign resultatene fra b), d) og f).

0.2.6

I matbutikker er som regel både pris og kilopris oppgitt for en vare. Vekten til varen finner man på forpakningen til varen. Gå i din lokale matbutikk og velg ut fem varer. Sjekk om kiloprisen som butikken oppgir er rett for disse varene.

0.2.7

På nettsiden viivilla.no får vi vite at dette er formelen for å lage en perfekt trapp:

> "2 ganger opptrinn (trinnhøyde) pluss 1 gang inntrinn (trinndybde) bør bli 62 centimeter (med et slingringsmonn på et par centimeter)."

a) Kall "trinnhøyden" for h og "trinndybden" for d og skriv opp formelen i sitatet (uten slingringsmonn).

b) Sjekk trappene på skolen/i huset ditt, er formelen oppfylt eller ikke?

c) Hvis ikke: Hva måtte trinnhøyden vært for at formelen skulle blitt oppfylt?

d) Skriv om formelen til en formel for h.

Oppgaver for 1T, R1 og R2

0.2.8

#regresjon #derivasjon # funksjonsdrøfting

- Sett opp 11 kjegler med 10 meters avstand.
- Ta video av at du springer 100-meteren så fort du kan.
- Bruk videoen og regresjon til å finne en funksjon som gir en god beskrivelse av 100-meteren din.
- Hva var gjennomsnittsfarten din?
- Hva var toppfarten din?
- På hvilket tidspunkt hadde du størst akselerasjon?

0.2.9

#trigonometri

Sett en gjenstand på enden av en planke, og vipp enden varsomt oppover fram til gjenstanden starter å renne nedover planken. Vinkelen hvor bevegelsen starter kalles **friksjonsvinkelen**. Finn friksjonsvinkelen for tre forskjellige gjenstander. Undersøk om friksjonsvinkelen endres hvis gjenstandene og/eller planken vætes. Friksjonsvinkelen skal du finne bare ved å måle hvor høyt planken er vippet, og lengden til planken.

0.2.10

#integrasjon #regresjon #omdreiningslegemer

Finn forskjellige gjenstander det går an å helle vann i. Bruk regresjon og teorien om omdreiningslegemer til å finne en tilnærming for volumet til gjenstanden. Undersøk hvor godt tilnærmingen svarer til virkeligheten.

0.3 Eksamensoppgaver

Dette er opppgaver som har blitt gitt ved sentralt utformet eksamen i Norge. Oppgavene er laget av Utdanningsdirektoratet. Forkortelser i parantes viser til følgende:

E	Eksempeloppgave
V/H	Eksamen fra vårsemesteret/høstsemesteret
G/1P/1T/R1/R2	Fag
XX	År 20XX
D1/D2	Del 1/Del 2

Tekst og innhold kan her være noe endret i forhold til originalen.

0.3.1 (GE22)

#regning #omgjøring av enheter

Snorre skal kjøpe ny mobiltelefon. Ved betaling får han to alternativer:

- Alternativ 1: Betal 12 000 kr med en gang
- Alternativ 2: Betal 550 kr per måned i to år.

Snorre velger alternativ 2.

Hvor mye dyrere blir mobiltelefonen med *alternativ 2* enn med *alternativ 1*?

0.3.2 (GV21D1)

#regnerekkefølge #potenser

Regn ut $3(2+5)-3^2$

0.3.3 (GV21D1)

pi #rottuttrykk #desimaltall #brøk

Sorter tallene fra størst til minst

$$3{,}1 \qquad \sqrt{9} \qquad 2{,}9 \qquad \pi \qquad \frac{32}{10}$$

0.3.4 (GV21D1)

#kobinasjonsregning #logikk

Det er 29 bokstaver i alfabetet vårt, og tallsystemet vi vanligvis bruker, har 10 siffer. Du skal lage en kode med seks tegn. De to første skal være bokstaver, og de fire neste skal være siffer. En slik kode kan for eksempel være YA6505.

Hvilket av tallene under gir antall ulike koder det er mulig å lage?

a) 290 b) 2320 c) 4 092 480 d) 8 410 000

0.3.5 (GV21D1)

#ligninger #formler

Sett $n = 120$, og bestem verdien av p i formelen nedenfor.

$$n = 12p + 48$$

0.3.6 (GV21D1)

#enheter #regning

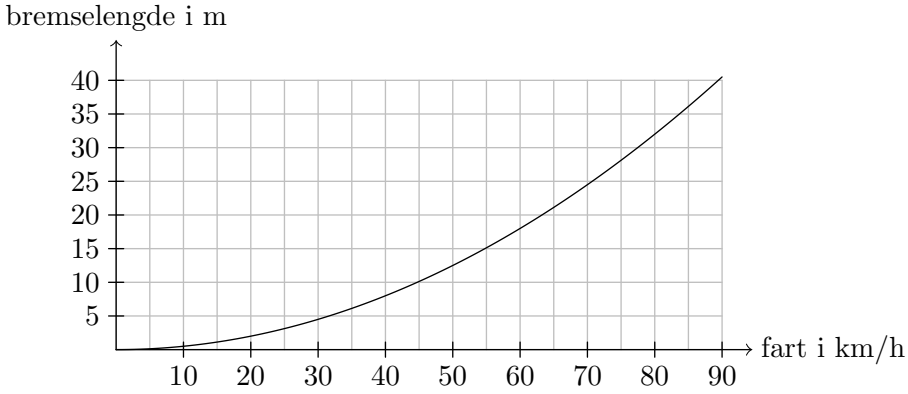
En løpebane på en friidrettsbane er 400 meter. Cornelia løper 6 runder. Hvor langt løper Cornelia?

0.3.7 (GV25D2)

Et par sokker koster 80 kroner til full pris. Tabllen viser fire forskjellige tilbud. Finn tilbudet som gir lavest pris per sokkepar.

Tilbud 1	6 par for 299,-
Tilbud 2	25 % rabatt
Tilbud 3	3 par til prisen for 2 par
Tilbud 4	50 % på par nummer tre

0.3.8 (GV22D1)



Ta utgangspunkt i grafen. Vurder om påstandene er riktige eller ikke.

	Korrekt	Ikke korrekt
Om farten er 40 km/h, er bremselengden omtrent 8 m		
For at bremselengden skal være mindre enn 15 m, må farten være mindre enn 55 km/h		
Om farten halveres, halveres også bremselengden		
Om farten er over 70 km/h, er bremselengden over 30 m		

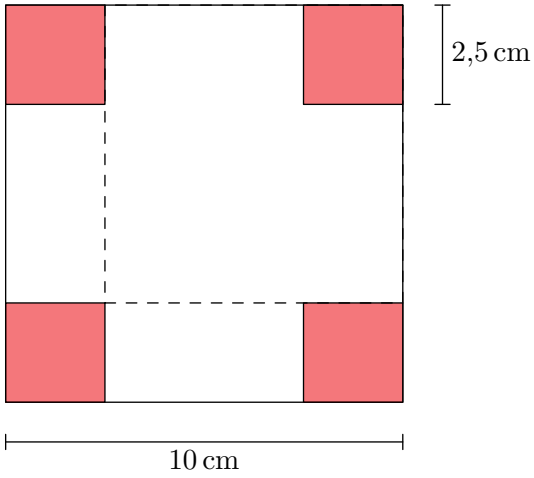
0.3.9 (GV22)

Kristian lager esker av papirkvadrater med sidelengde 10 cm.

I hvert hjørne klipper han bort et lite kvadrat med sidelengde 2,5 cm.

Deretter bretter han opp papiret langs de prikkete linjene, og fester hjørnene med tape.

Hvor stort er volumet til eska?



0.3.10 (GV26)

#programmering #prosentregning

Zara skal spare penger i banken. Hun har laget programmet nedenfor for å beregne sparingen.

a) Forklar hva programmet regner ut.

b) Hvor mye regner Zara med å ha i banken etter to år med sparing?

```
sparebeløp = 6000
vekstfaktor = 1.10
år = 0

while år < 5:
    sparebeløp = sparebeløp * vekstfaktor
    år = år + 1
    print(sparebeløp)
```

0.3.11 (1PV22D1)

#programmering #prosentregning

```
startverdi = 2000
verdi = startverdi
vekstfaktor = 1.05
år = 0

while verdi < startverdi*2:
  verdi = verdi*vekstfaktor
  år = år + 1

print(verdi)
print(år)
```

En elev har skrevet programkoden ovenfor. Hva ønsker eleven å finne ut? Forklar hva som skjer når programmet kjøres.

0.3.12 (GV26D2)

Silje har fått et jobboppdrag. Silje får tre forskjellige lønnstilbud å velge mellom:

Tilbud 1	186 kroner i timen
Tilbud 2	1000 kroner ved oppmøte + 50 kroner i timen
Tilbud 4	1 krone ved oppmøte, og beløpet dobles hver time. Tilbudet er beskrevet ved funksjon $f(x) = 2^x$.

Det er usikkert hvor lenge Silje skal jobbe, men hun skal bare jobbe hele timer, og ikke mer enn 12 timer.

a) Lag en grafisk framstilling av de tre tilbudene i samme koordinatsystem.

b) Lag en oversikt over hvilke tilbud som gir høyest lønn for forskjellige tidsintervall. Grunngi svaret ditt.

0.3.13 (1PV22D1)

En flaske dusjsåpe koster det samme i fire butikker. De fire butikkene bestemmer seg for å sette ned prisen. Dette gjør de på hver sin måte:

Butikk A Ta 3 flasker, og betal for 2 av dem	**Butikk B** 30% rabatt på hver flaske.
Butikk C Betal full pris for én flaske, og få 75% rabatt på den neste	**Butikk D** Betal full pris på 3 flasker, og få 2 gratis.

Finn prisen per flaske for hver av butikkene.

0.3.14 (1PV22D2)

Ved en temperatur på 22°C veier 1 L olje 0,9124 kg.

a) Hvor mange gram veier 10 mL av oljen ved denne temperaturen?

b) Oljen i et beger veier 556,6 g ved en temperatur på 22°C. Hvor mange desiliter olje er det i begeret?

0.3.15 (1PH22D1)

David eier en tomt. Arealet til tomten er $600\,\text{m}^2$. Han har muligheten til å bygge på $30\,\%$ av tomtens areal. På tomten ønsker David å bygge

- en bolig som har en grunnflate med areal $140\,\text{m}^2$.
- en garasje med bredde $6\,\text{m}$ og lengde $8\,\text{m}$.

Undersøk om David har plass til å bygge det han ønsker.

0.3.16 (1PV22D2)

Markus skal leie en bil i et døgn. Grafene nedenfor viser prisen han må betale hos firma A, firma B og firma C.

a) Forklar at prisen Markus må betale hos firma A, kan beskrives med uttrykket

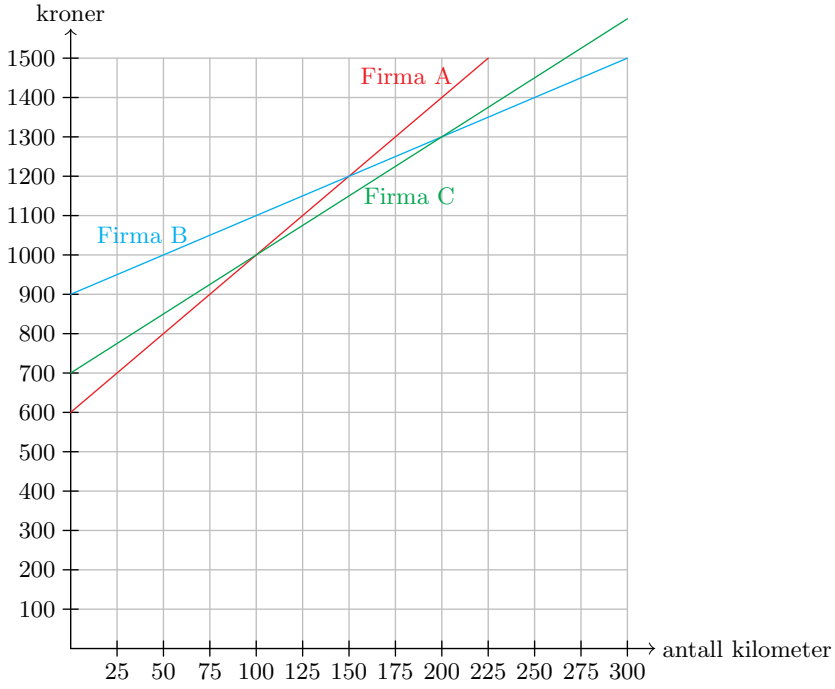
$$A(x) = 4x + 600$$

b) Hva blir prisen per kilometer hos firma B dersom Markus kjører 50 km?

c) Hva blir prisen per kilometer hos firma B dersom Markus kjører 400 km?

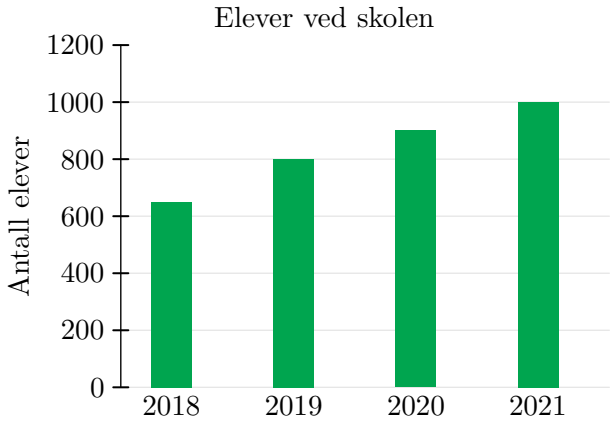
d) Markus skal kjøre fra Bodø til Sulitjelma og tilbake til Bodø igjen. På internett finner han ut at avstanden fra Bodø til Sulitjelma er 9,7 mil.

Gjør beregninger, og vurder hvilket firma han bør leie bil hos.



0.3.17 (1PV22D1)

#prosentregning #statistikk #tallforståelse



Diagrammet viser antall elever ved en videregående skole de fire siste årene.

Når var det størst prosentvis økning i antall elever fra et år til det neste?

0.3.18 (1PV22D2 og 1TV22D2)

Et klassisk eksperiment i naturfag er å måle svingetiden til en pendel. En kule festes da i en snor, trekkes litt til siden, og slippes. Kulen vil da svinge over til den andre siden, og så svinge tilbake til utgangspunktet. Tiden kulen bruker på dette kalles *svingetiden* til pendelen. Så lenge kulen trekkes bare litt til siden, kan svingetiden tilnærmet beskrives som en funksjon av snorlengden.

En klasse utførte et forsøk med pendler med forskjellige snorlengder, og fikk disse målingene:

Snorlengde (meter)	0,1	0,3	0,5	0,8	1,0	1,3	1,6
Svingetid (sekund)	0,69	1,17	1,44	1,82	2,08	2,27	2,53

a) Bruk tallene i tabellen, og lag en modell på formen

$$S(x) = a \cdot x^b$$

som viser svingetiden S sekunder til en pendel med snorlengde x meter.

Formelen

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

kan brukes for å regne ut svingetiden T sekunder til en pendel, når vi ser bort fra friksjon og luftmotstand, og når vi antar små utslag. L er snorlengden gitt i meter, og $g \approx 9{,}81\,\text{m/s}^2$ er tyngdeakselerasjonen på jorden.

b) Vis at $T \approx 2\sqrt{L}$.

c) Sammenlign modellen fra oppgave a) med modellen fra oppgave b).

0.3.19 (1PV23D1)

#standardform

Tall fra FN viser at folketallet på jorda nå har passert 8 milliarder.

Forskere har kommet fram til at det er omtrent 2,5 millioner ganger så mange maur som mennesker på jorda.

Omtrent hvor mange maur er det på jorden? Skriv svaret på standardform.

0.3.20 (1PH22D2)
Sofie løper på en tredemølle. Etter tre minutter står det i displayet at hun har

- brukt 32 kilokalorier (kcal) energi
- løpt 0,38 km

Anta at Sofie holder den farten som hun hadde de første tre minuttene.

a) Hvor langt kommer hun på 12 minutter?

b) Hvor mange kilokalorier bruker hun hvis hun løper i én time?

c) Hvor mange kilokalorier bruker hun per kilometer?

Sofie ønsker å øke farten slik at hun løper 2 200 m på 12 minutter.

d) Hvilken fart må Sofie ha for å nå dette målet?

0.3.21 (1PV22D2 og 1TV22D2)
En fabrikk har en vanntank. Vannet i tanken tømmes ut. Funksjonen $V(x)$ er gitt ved

$$V(x) = 2000 - 2000\left(1 - \frac{x}{40}\right)^2, \qquad 0 \leq x \leq 40,$$

og er en modell for mengden vann V i liter som er tømt ut av tanken x minutter etter at tømmingen startet.

a) Regn ut $V(0)$, og gi en praktisk tolkning av resultatet.

b) Regn ut vekstfarten til V.

c) Hvor lang tid vil det gå før halvparten av vannet er tømt ut av tanken?

d) Regn ut stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(0, V(0))$ og $(30, V(30))$, og gi en praktisk tolkning av resultatet.

e) Hastigheten på tømmingen, målt i antall liter per minutt, er gitt ved funksjonen

$$k(x) = -\frac{5}{2}x + 100$$

Forklar hvorfor det aldri vil tømmes over 100 liter i løpet av et minutt.

f) Vis hvordan man kan finne uttrykket til k. (1T-oppgave)

0.3.22 (1PH21D2)

Energiinnholdet i matvarer blir vanligvis oppgitt i kilojoule (kJ) eller kilokalorier (kcal). Tabellen viser energiinnholdet i noen næringsstoffer.

Næringsstoff	Kilojoule (kJ) per gram	Kilokalorier (kcal) per gram
Fett	37	9
Protein	17	4
Karbohydrater	17	4

Tobias har lest at 100 g kokt egg inneholder 10,2 g fett, 12,4 g protein og 0,3 g karbohydrater. Resten av egget er vitaminer og vann, og inneholder ikke energi.

a) Hva er energiinnholdet i 100 g kokt egg? Oppgi svaret i kcal.

Tobias har funnet ut at han har et energibehov på 3000 kcal per dag. En dag spiser han to egg. Eggene veier til sammen 125 g med skall. Den spiselige delen av egg er 88 % av totalvekten til egget.

b) Hvor mange prosent av Tobias' energibehov utgjorde eggene han spiste?

0.3.23 (1PH23D2)

En dyrebestand består i dag av 500 dyr. En forsker antar at bestanden vil doble seg i løpet av de ti neste årene.

a) Sett opp en modell $L(x)$ som viser hvor mange dyr det vil være i bestanden om x år, dersom vi antar at bestanden øker lineært.

b) Sett opp en modell $E(x)$ som viser hvor mange dyr det vil være i bestanden om x år, dersom vi antar at bestanden øker eksponentielt.

c) Tegn grafen til funksjonen F gitt ved

$$F(x) = L(x) - E(x), \quad 0 \leq x \leq 13$$

d) Bestem toppunktet på grafen til F, og skjæringspunktene mellom grafen til F og hver av de rette linjene $x = 12$ og $y = 12$.

Gi en praktisk tolkning av svarene.

0.3.24 (1PH23D1)

Hunder utvikler seg raskere enn mennesker. Når en hund er 1 år gammel, tilsvarer det 16 menneskeår. Se tabellen nedenfor.

Hundens alder	Små/mellomstore hunder	Store hunder	Veldig store hunder
To måneder	2 år	2 år	2 år
Fire måneder	6 år	6 år	6 år
Seks måneder	10 år	10 år	10 år
Åtte måneder	12 år	12 år	12 år
Ti måneder	14 år	14 år	14 år
1 år	16 år	16 år	16 år
1,5 år	20 år	20 år	20 år
2 år	24 år	24 år	24 år
3 år	29 år	30 år	31 år
4 år	34 år	36 år	38 år
5 år	39 år	42 år	45 år
6 år	44 år	48 år	52 år
7 år	49 år	54 år	59 år
8 år	54 år	60 år	66 år
9 år	59 år	66 år	73 år
10 år	64 år	72 år	80 år
11 år	69 år	78 år	87 år
12 år	74 år	84 år	94 år
13 år	79 år	90 år	101 år
14 år	84 år	96 år	108 år

Sondre har en hund som er 2 år gammel. Han mener funksjonen gitt ved

$$H(x) = 6x + 12$$

kan brukes som en modell for hvor mange menneskeår H en stor hund er når den er x hundeår.

a) Forklar hvordan Sondre kan ha kommet fram til dette uttrykket, og argumenter for når modellen er gyldig.

Sondre påstår at modellen han har funnet, viser at alderen til en hund er proporsjonal med alderen til et menneske.

b) Stemmer påstanden til Sondre?
Argumenter for svaret ditt.

0.3.25 (1PH25D1)

Situasjonar og grafar

Situasjon A
En dyrebestand minker med en fast prosent hvert år.

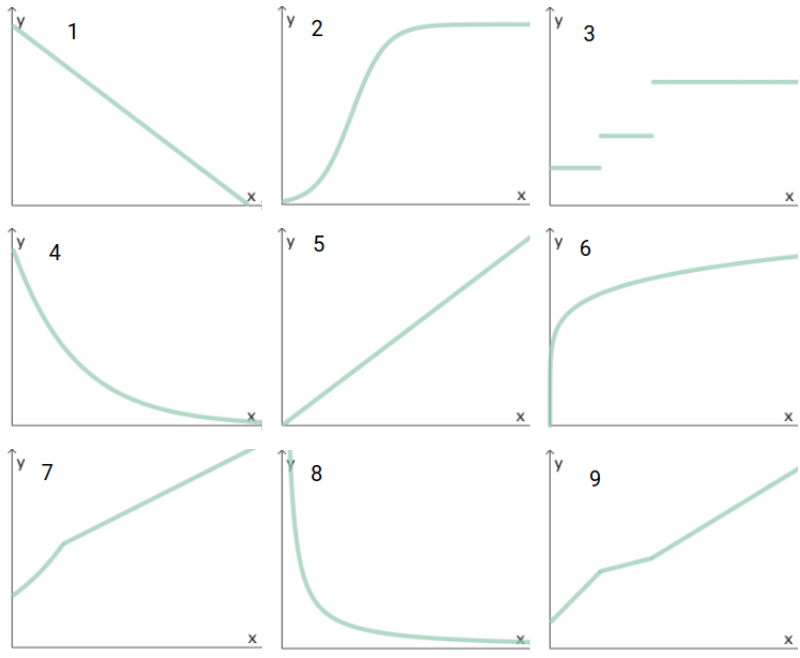
Situasjon B
Noen personer vil leie en badstove til ein fast pris og fordele kostnadene likt. Jo flere som blir med, jo lavere blir prisen per person.

Situasjon C
En fuglebestand øker tilnærmet eksponentielt i en periode. Deretterøker bestanden lineært, før den stabiliserte seg på et nivå.

Situasjon D
Tabellen viser priser for å sende pakker i Noreg.

Vekt	**Pris**
0–5 kg	73 kroner
5–10 kg	135 kroner
10–25 kg	240 kroner

De fire situasjonene over er respektivt beskrevet av fire av de ni grafene under. Knytt hver situasjon til riktig graf. Grunngi svaret ditt.



0.3.26 (1PH21D2)

På en nettside kan man lese dette:

> Verdifallet utgjør bilens største kostnad.
>
> Verdifallet er i de aller fleste tilfellene størst det første året.
>
> For en ny bil kan du vente et verdifall på 20% det første året. Deretter 14% av bruktprisen det andre året, 13% av bruktprisen det tredje året, og så videre, synkende til 10% det sjette året.
>
> Fra og med det sjette året må du regne med et verdifall på 10% årlig.

Figuren under viser et regneark som beregner den prosentvise reduksjonen av en bils verdi, sammenliknet med prisen året før, og sammenliknet med verdien på bilen som ny.

	A	B	C
1		**Prosentvis reduksjon av verdi**	
2	År	Sammenliknet med året før	Sammenliknet med verdien som ny
3	1	20%	20%
4	2	14%	31%
5	3	13%	
6	4	12%	
7	5	11%	
8	6	10%	

a) Vis utregningen som gir 31 % i celle C4.

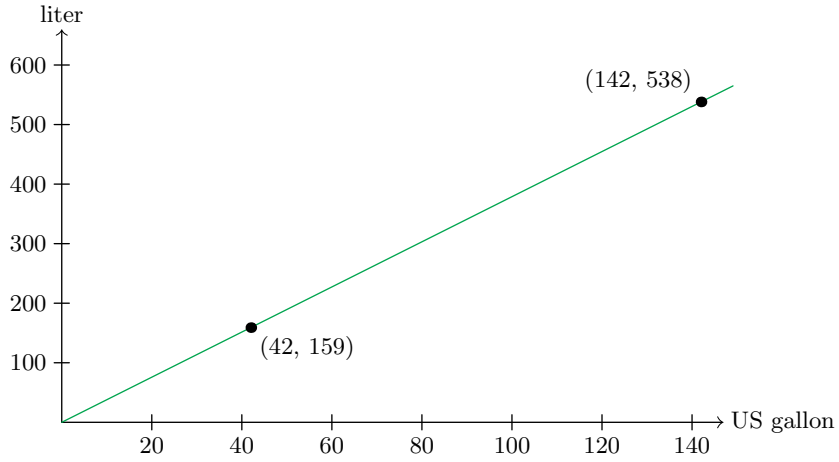
b) Bruk formelregning til å regne ut verdiene som skal stå i de grønne cellene.

c) Si at en bil koster 390 000 kr som ny. Utvid regnearket som vist under, og regn ut det som skal stå i de grønne cellene.

	A	B	C	D	E
1		**Prosentvis reduksjon av verdi**		**Reduksjon av verdi i kroner**	
2	År	Sammenliknet med året før	Sammenliknet med verdien som ny	Sammenliknet med året før	Sammenliknet med verdien som ny
3	1	20%	20%		
4	2	14%	31%		
5	3	13%			
6	4	12%			
7	5	11%			
8	6	10%			

0.3.27 (1PH22D1)

I USA blir gallon (US gallon) brukt som måleenhet for volum. Den grafiske fremstillingen nedanfor viser samanhengen mellom gallon og liter.



a) Bestem stigingstallet til den rette linja. Gi en praktisk tolkning av dette tallet.

b) Fat er også en måleenhet for volum. Ett fat tilsvarer 42 US gallon. I 2022 er det anslått at etterspørselen av råolje vil være 100 millioner fat per dag.

Omtrent hvor mange liter tilsvarer dette per dag? Gi svaret på standardform.

0.3.28 (1PH22D2 og 1TH22D2)
Strømmen som holder vannet i et hagebasseng varmt, blir slått av. Anta at funksjonen T gitt ved

$$T(x) = 3{,}5 + 34{,}5 \cdot 0{,}87^x, \quad x \geq 0$$

kan brukes som en modell for temperaturen $T\,^\circ\text{C}$ i vannet x timer etter at strømmen blir slått av.

a) Hva er temperaturen i vannet når strømmen blir slått av?

b) Hvor lang tid vil det ta før temperaturen i vannet er under 20 °C?

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(0, T(0))$ og $(4, T(4))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

d) Undersøk om temperaturen i vannet noen gang vil synke med mer enn 5 °C i løpet av en time.

e) Gi en praktisk tolkning av tallet 3,5 i modellen.

0.3.29 (1PH22D2 og 1TH22D2)
Et gjerde som er 64 m skal ha form som et rektangel. Det er ønskelig at det inngjerdede området skal ha størst mulig areal.

a) Lag en funksjon $A(x)$ som beskriver arealet til området som en funksjon av rektangelets lengde x.

b) Finn lengden som gir det største arealet.

0.3.30 (1PH23D2 og 1TH23)
Tabellen nedenfor viser antall personer i Norge som hadde fiske som hovedyrke noen år i perioden 1952–2022.

År	1952	1982	1992	2002	2012	2022
Antall fiskere	65 956	25 289	19 780	13 841	9 825	9 591

a) La x være antall år etter 1950, og bruk opplysningene i tabellen til å bestemme en modell for $F(x)$ antall personer som har hatt fiske som hovedyrke i perioden 1952–2022.

b) Hvor mange personer i Norge vil ha fiske som hovedyrke i 2050 ifølge modellen fra oppgave a)? Vurder modellens gyldighetsområde.

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(30, F(30))$ og $(70, F(70))$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

0.3.31 (1PH23D2)
Opplysningene nedenfor er hentet fra nrk.no

- Vi spiser omtrent 500 millioner pølser i Norge hvert år.
- 13 millioner av disse pølsene spiser vi 17. mai.
- Om vi hadde lagt alle pølsene nordmenn spiser i løpet av ett år, etter hverandre, ville vi kommet to og en halv gang rundt jorda.

a) Hvor mange pølser spiser vi i gjennomsnitt hvert sekund i Norge?

b) Hvor mange prosent av pølsene spiser vi 17. mai?

c) Jordens radius er 6378 km ved ekvator. Omtrent hvor lang har NRK regnet at en pølse er?

0.3.32 (1PH25D2)

Saken under er hentet fra nrk.no.



14. april 2025 kl. 13:48

PERSONLIG ØKONOMI

Nordmenn skylder nesten 57 milliarder i betalingsanmerkninger

Nordmenns beløp i utestående betalingsanmerkninger har økt med rett over 7 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Nå skylder 229.963 nordmenn 57 milliarder kroner i betalingsanmerkninger, skriver Experian i en pressemelding.

Antallet personer som skylder penger, er om lag det samme som i fjor, og utgjør 4,8 prosent av landets befolkning over 18 år. Men hver av disse skylder altså litt mer i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsbeløpet hver av disse har i utestående betalingsanmerkninger, er rundt 250.000 kroner.

a) Vis ved regning at gjennomsnittsbeløpet NRK informerer om (250 000 kr) er riktig.

b) Omtrent hvor mange personer i Norge er over 18 år?

0.3.33 (1PH23D2)

Informasjonen under er hentet fra helsenorge.no.

- Sjokolade inneholder teobromin, som er giftig for hunder.
- I norsk melkesjokolade er det ca. 1,2 mg teobromin per gram sjokolade.
- Hunder som har spist mer enn 20 mg teobromin per kg kroppsvekt, kan få kliniske tegn på forgiftning.
- Kontakt veterinær hvis hunden din har spist en giftig mengde sjokolade.

Si at en hund har spist 200 g melkesjokolade. Hva må hunden veie for at dette kan føre til tegn på forgiftning?

0.3.34 (2PV22D1)

Ada har skrevet programkoden nedenfor.

Hva finner Ada ved å kjøre dette programmet?

```
beløp = 2000
vekstfaktor = 1.02
innskudd = 20000
år = 0

while beløp < 500000:
  beløp = beløp + innskudd
  beløp = beløp * vekstfaktor
  år = år + 1

print(år)
print(beløp)
```

0.3.35 (1PV26D2 og 1TV26D2)

Fru Hansen eier en gammel bil. Når hun kjører med en fart på x km/h, slipper bilen ut $U(x)$ gram CO_2 per kilometer, der $U(x)$ er gitt ved

$$U(x) = \frac{5400}{x} + 0{,}0074x^2 + 50 \quad , \quad 30 < x < 110$$

a) Hvor mange gram CO_2 slipper bilen ut per kilometer dersom fru Hansen kjører med en fart på 50 km/h?

b) Hvilken fart gir minst utslipp av CO_2 per kilometer?
Hvor mange gram CO_2 slipper bilen ut per kilometer ved denne farten?

c) Fru Hansen kjører med en fart på 90 km/h i 20 minutter. Hvor mange gram CO_2 slipper bilen ut i løpet av disse 20 minuttene?

0.3.36 (2PV22D2)

I en bydel er det i dag 30 000 innbyggere. Anta at innbyggertallet vil øke med en fast prosent hvert år, og at det i løpet av 10 år vil være doblet. Lag en modell f som illustrerer situasjonen.

Tegn grafen til f, og marker punktet $(5, f(5))$. Forklar hva koordinatene til dette punktet forteller om situasjonen.

0.3.37 (1PV26D1)

I 2026 består en fuglebestand av 20 000 individer. Sofie er forsker. Hun antar at bestanden vil minke de kommende årene. Hun har laget to modeller og skrevet programkoden nedenfor.

```
1  x = 0  # x er antall år etter 2026
2
3  def f(x):
4      return 20000 - 300 * x
5
6  def g(x):
7      return 20000 * 0.984 ** x
8
9  while f(x) >= g(x):
10     x = x + 1
11
12 print("Resultat:")
13 print(x)
14 print(f(x))
15 print(g(x))
```

Utdata

```
10
17000
17020.83963620087
```

a) Gi en praktisk tolkning av modellene f og g.

b) Hva forteller verdiene som skrives ut når programmet kjøres?

0.3.38 (1PV23D2 og 1TV23D2)

De siste årene har Lars bodd på Svalbard fra 1.februar til 1.oktober. Hvert år har han målt temperaturen utenfor huset sitt på ulike tidspunkt noen dager hver uke. Han har funnet at funksjonen T gitt ved

$$T(x) = 0{,}048x^4 - 1{,}4x^3 + 13{,}36x^2 - 45{,}8x + 35{,}2 \quad , \quad 2 \leq x \leq 10$$

er en rimelig bra modell for gjennomsnittstemperaturen T °C hvert døgn de månedene han bor på Svalbard, når han lar $x = 2$ svare til 1. februar, $x = 3$ til 1. mars, $x = 4$ til 1. april og så videre.

a) Omtrent hvor mange døgn i perioden 1.februar – 1.oktober er gjennomsnittstemperaturen over 0 °C ifølge modellen?

b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(3, T(3))$ og $(7, T(7))$. Gi en praktisk tolkning av dette stigningstallet.

c) Bestem nullpunkter og ekstremalpunkter til den deriverte funksjonen $T'(x)$. Gjør rede for hva koordinatene til hvert av punktene forteller om gjennomsnittstemperaturen utenfor huset til Lars. (1T-oppgave)

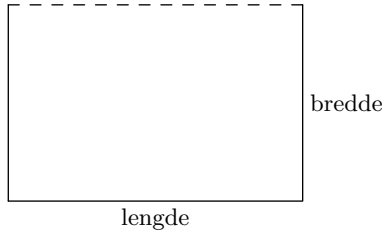
0.3.39 (1PV23D2 og 1TV23D2)

Et gjerde på 80 m skal brukes til å stenge av et rektangulært område, men på den éne siden av rektangelets bredde trengs det ikke noe gjerde. Se skisse nederst.

a) Hvor stort blir arealet hvis rektangelets lengde er 60 m?

b) Lag en oversikt i et regneark som viser arealet til området ved forskjellig valg av lengder på rektangelet. Bruk lengdene (i meter) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70.

c) Sett opp et funksjonsuttrykk $A(x)$ som gir arealet A til området når rektangelet har bredde x meter. Hvilken lengde gir størst areal?



0.3.40 (1PV23D2)

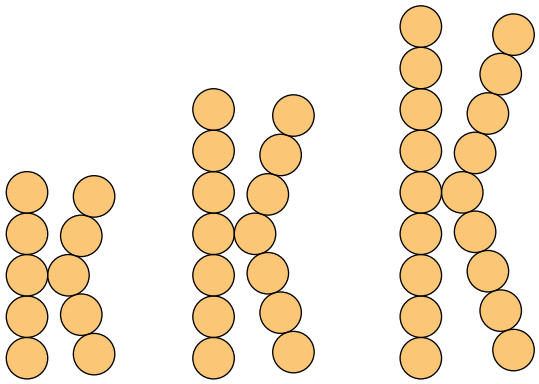
Figuren under viser et mønster for K-er dannet av sirkler.

a) Bestem hvor mange sirkler det er i henholdsvis K4, og hvor mange sirkler det er i K5.

b) Lag et skript som finner hvor mange sirkler som kreves for å lage K nummer n.

c) Lag et skript som finner hvor mange sirkler som kreves for å lage én av hver K opp til K nummer n.

d) Si vi ønsker å lage én av hver K, men kan maksimalt bruke 2000 sirkler. Hvor mange K-er kan vi lage?



0.3.41 (1PV23D2)
Tabellen nedenfor viser salg av energidrikker i Norge hvert år fra 2015 til 2021.

Årstall	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Salg (tusen liter)	18 899	21 664	25 381	31 385	41 142	55 497	67 997

La x være antall år etter 2015.

a) Lag en modell på formen

$$E(x) = a \cdot b^x$$

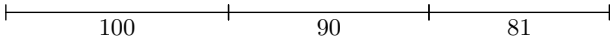
som tilnærmer tallene i tabellen.

b) Hva forteller tallene a og b i modellen du fant i oppgave a)?

c) I 2022 var salget av energidrikk 73 109 tusen liter. Hvor stor var økningen i salget av energidrikk i prosent fra 2021 til 2022? Vurder hvordan dette passer med modellen i oppgave a).

0.3.42 (1PH23D2 og 1TH23D2)

Vi plasserer linjestykker etter hverandre, hvor neste linjestykke har 10% kortere lengde enn det forrige. Det første linjestykket har lengde 100.



a) Finn summen av lengdene til de åtte første linjestykkene i dette mønsteret.

b) Lag et program som finner summen av lengdene til de n første linjstykkene i mønsteret.

c) Hvor mange linjestykker må med i mønsteret for at summen av lengdene skal bli minst 900?

d) Hvor mange prosent øker summen av lengdene med dersom vi øker antall linjestykker i figuren fra 50 til 100?

0.3.43 (1PV24D1)

Ada vil spare penger og har funnet ut at hun kan bruke funksjonen f gitt ved

$$f(x) = 20\,000 \cdot 1.0485^x$$

til å regne ut hvor mye penger hun vil ha i banken om x år.

a) Gi en praktisk tolkning av tallet 20 000 og tallet 1.0485.

b) Ada har laget programmet nedenfor.

```
1 def f(x):
2     return 20000 * 1.0485 ** x
3
4 start = 0
5 slutt = 10
6 v = (f(slutt) - f(start))/(slutt - start)
7
8 print(v)
```

Hvilket tall blir skrevet ut når programmet kjøres?

0.3.44 (1PV24D2 og 1TV24D2)

Tabellen nedenfor viser hvor mange bagetter en kantine har solgt hver av de likte sju ukene, og hvor stort overskudd salget har gitt.

Solgte bagetter	100	130	160	175	190	220	235
Overskudd (kroner)	1450	2300	3050	3365	3720	4140	4175

a) Bruk opplysningene ovenfor til å vise at funksjonen O gitt ved

$$O(x) = -0{,}09x^2 + 51{,}04x - 2776{,}98$$

er en god modell for hvor stort overskuddet en uke blir når kantinen produserer og selger x bagetter i løpet av uken.

b) Hvor mange bagetter må kantinen produsere og selge i løpet av en uke, ifølge modellen O, for at overskuddet skal bli størst mulig? Hvor stort blir dette overskuddet?

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(100, O(100))$ og $(200, O(200))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

d) Bestem den momentane vekstfarten når $x = 235$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får. (1T-oppgave)

0.3.45 (1PV24D2)

For fem år siden satte Gaute inn sparepengene sine på en konto med en fast rente på 3,25% per år. I dag står det litt over 105 607 kroner på kontoen.

Løs følgende oppgaver både grafisk og ved regning:

a) Hvor mye vil det være på kontoen om fem år?

b) Hvor mye satte Gaute inn på kontoen for fem år siden?

0.3.46 (1PV24D2)

Fat er en enhet for volummåling av olje. 1 fat $\approx$ 158,987 liter.

I 2023 ble det i gjennomsnitt produsert 1,794 millioner fat olje på norsk sokkel hvert døgn.

a) Omtrent hvor mange liter olje ble det produsert på norsk sokkel i 2023? Skriv svaret på standardform.

b) I 2022 ble det i gjennomsnitt produsert 1,685 millioner fat hvert døgn. Hvor mange prosent steg produksjonsmengden med fra 2022 til 2023?

0.3.47 (1PH25D1)

En støvpartikkel veier omtrent 0,000000005 gram. Hvor mange støvpartikler er det i 20 gram støv?

0.3.48 (1PH25D1)

Gitt en pyramide med en kvadratisk grunnflate. Høyden til pyramiden har lik lengde som sidelengden til grunnflaten. Volumet til pyramiden er $9\,\text{dm}^3$.

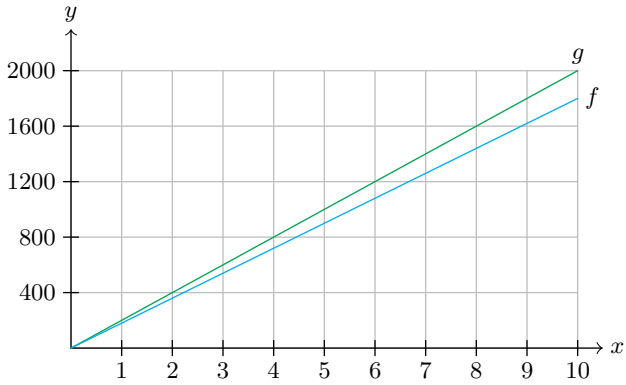
a) Finn høyden til pyramiden.

b) Avgjør om påstanden under er riktig. Grunngi svaret ditt.

"Høyde og volum er proporsjonale størrelse for denne pyramiden".

0.3.49 (1PH25D1)

Grafen til g viser sammenhengen mellom antall x timer Nora arbeider og lønnen y kroner hun får. Grafen til f viser det samme for Nils.



a) Bestem timelønnen til Nora og timelønnen til Nils.

b) En uke arbeidet Nora og Nils like mange timer. Nora tjente 720 kroner mer enn Nils. Hvor mange timer arbeidet hver av dem denne uken?

0.3.50 (1PH25D1)

I en by koster det 1200 kroner for en 30-dagersbillett med buss. Du kan ta bussen så mange ganger du ønsker i denne perioden.

Siri har kjøpt en 30-dagersbillett og lurer på hva prisen per busstur blir dersom hun bruker billetten 4, 8, 20 eller 30 ganger.

a) Skriv av tabellen nedenfor og fyll inn tallene som mangler.

Antall bussturer	4	8	20	30
Pris per busstur				

b) Skisser en graf som viser sammenhengen mellom antall bussturer og prisen per busstur.

c) En enkeltbillett med buss koster 80 kroner. Finn ved regning hvor mange ganger Siri må ta bussen for at det skal lønne seg å kjøpe en 30-dagersbillett i stedet for enkeltbilletter. Skisser en grafisk løsning.

0.3.51 (1PV25D1)

Lars har spart penger i flere år. Han har nå 120 000 kroner. Pengene står på en konto i banken. Lars vil fortsette å spare og har en plan. Han har laget programmet nedenfor.

```
konto = 120000
sparebeløp = 24000
vekstfaktor = 1.058
år = 0

while konto < 1000000:
    konto = konto + sparebeløp
    konto = konto * vekstfaktor
    år = år + 1

print(år)
print(konto)
```

a) Beskriv hvordan Lars tenker å spare. Få spesielt med hvilken innskuddsrente han tar utgangspunkt i.

b) Hva vil verdiene som skrives ut fortelle Lars?

0.3.52 (1PV24D2)

Tabellen nedenfor viser noen av de personlige rekordene til friidrettsutøveren Jakob Ingebrigtsen.

Personlige rekorder utendørs		
Dato	**Øvelse**	**Tid**
01.09.2017	400 m	51,03
30.06.2020	800 m	1:46,44
16.07.2023	1500 m	3:27,14
16.09.2023	1 engelsk mil	3:43,73
08.09.2023	2000 m	4:43,13
17.09.2023	3000 m	7:23,63

Tidene er gitt i minutter (før kolon) og sekunder (etter kolon). For eksempel betyr 7:23,63 en tid på 7 minutter og 23,63 sekunder.

Alle løpene i tabellen er gjennomført på en bane der en runde er 400 meter lang.

a) Bestem den gjennomsnittlige rundetiden til Jakob Ingebrigtsen da han satte personlig rekord på 1500 meter.

b) Da Jakob Ingebrigtsen satte personlig rekord på 1 engelsk mil, holdt han en gjennomsnittsfart på omtrent 25,89 km/h. Vis hvordan denne opplysningen kan brukes for å avgjøre omtrent hvor mange meter det er i 1 engelsk mil.

0.3.53 (1PV24D2 og 1TV24D2)

Lufttrykk måles ofte i hektopascal (hPa). Lufttrykket ved havets overflate er ca. 1000 hPa. Jo høyere over havet vi befinner oss, jo lavere er lufttrykket. Når lufttrykket er lavere enn 100 hPa, vil kokepunktet for vann være lavere enn 100 °C. Se tabellen under.

Lufttrykk (hPa)	Kokepunkt for vann (°C)
1000	100
500	81,4
200	60,1
80	41,5
40	29

a) Bestem en modell på formen

$$K(x) = a \cdot x^b$$

som tilnærmet viser sammenhengen mellom lufttrykket x hPa og kokepunktet K °C.

b) Lag en modeller $L_1(x)$, som viser luftrykket (målt i hPa) x km over havet, ut fra denne antakelsen:

Lufttrykket minker med 12% per km over havet.

c) Lag en modeller $L_2(x)$, som viser luftrykket (målt i hPa) x km over havet, ut fra denne antakelsen:

Lufttrykket halveres for hver 5,5 km over havet.

d) Egg kan ikke bli hardkokte dersom temperaturen i vannet er under 85 °C. Flytende vann vil ikke nå høyere temperatur enn koketemperaturen. Bruk én av L_1 og L_2, og anslå hvor høyt over havet det er mulig å lage hardkokte egg.

0.3.54 (1PH24D1)

Lisa driver en butikk. Butikken skal begynne å selge et nytt produkt 1. januar 2025. Lisa håper å selge 1000 enheter av produktet i januar. Hun håper også at salget av produktet vil øke hver måned. Lisa har laget de to programmene nedenfor.

a) Gi en praktisk tolkning av koden Lisa bruker i linje 7 i hvert av programmene.

b) Gi en praktisk tolkning av tallet `t` som skrives ut. Beskriv endringen i salg Lisa har antatt i Program 1, og endringen i salg hun har antattt i Program 2.

Program 1

```
1  e = 1000
2  t = 0
3  m = 1
4
5  while m <= 12:
6      t = t + e
7      e = e * 1.04
8      m = m + 1
9
10 print(t)
```

Program 2

```
1  e = 1000
2  t = 0
3  m = 1
4
5  while m <= 12:
6      t = t + e
7      e = e + 40
8      m = m + 1
9
10 print(t)
```

0.3.55 (1PH24D2)
Funksjonen P gitt ved

$$P(x) = 3600 \cdot 0{,}85^x + 600$$

er en modell som viser hvor mange personer P som abonnerte på papirutgaven av en avis x år etter 2010.

a) Finn hvor mange personer det var som som abonnerte på papirutgaven i 2010.

b) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(4, P(4))$ og $(14, P(14))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

I 2019 abonnerte 1000 personer på den digitale utgaven av avisen. Antallet personer som abonnerte på den digitale utgaven økte med 5,5% hvert år fra 2019 til 2024.

c) Hvilket år var det for første gang flere personer som abonnerte på den digitale utgaven av avisen enn på papirutgaven?

Gruble* 1 (1PH24D2)
Oversikten nedenfor er hentet fra valgresultat.no etter kommunestyrevalget høsten 2023. "Endring" viser til endring sammenliknet med forrige kommunestyrevalg, hvor pp brukes som forkortelse for prosentpoeng.

Parti	**Antall stemmer**	**Endring (pp)**
Høyre	689 952	+5,8
Arbeiderpartiet	576 082	−3,2
Fremskrittspartiet	302 722	+3,1
Senterpartiet	217 608	−6,2
SV	183 573	+0,8
Venstre	134 074	+1,1
Miljøpartiet De Grønne	112 131	−2,6
Kristelig Folkeparti	106 266	0,0
Rødt	92 900	−0,3
Andre	253 009	+1,5

a) Antall stemmeberettigede ved dette valget var 4 341 850. Hvor mange personer brukte ikke sin stemmerett?

b) Hvilket parti hadde størst prosentvis framgang siden forrige kommunestyrevalg?

0.3.56 (1PH24D2)

Sofie skal lage kasser av metallplater. Metallplatene har form som rektangler og er 1200 mm lange og 800 mm brede. For å lage kassene skal hun skjære bort et kvadrat i hvert av hjørnene og brette opp sidekantene.



Metallplate med form som et rektangel.



Skjær bort et kvadrat i hvert hjørne.



Brett opp langs de stiplede linjene.

Kassene skal fylles med sand.

a) Vis at det vil være plass til 60 L sand i en kasse dersom Sofie skjærer bort kvadrater med sidelengde 100 mm i hvert hjørne.

b) Lag et regneark som viser volumet til kassen ved forskjellige valg av sidelengde på kvadratet som skjæres bort. Start med sidelengde 50 mm, og øk med 50 mm opp til 350 mm (50 mm, 100 mm, 150 mm osv).

c) Finn funksjonen $V(x)$ som gir volumet til kassen ved valg av x mm som sidelengde på kvadratet som skjæres bort. Gi en grafisk framstilling av funksjonen.

d) Hvor mye av hjørnene må Sofie skjære bort dersom hun vil lage kassene slik at volumet blir størst mulig? Hvor stort blir dette volumet?

e) Bestem modellens (funksjonens) gyldighetsområde. Argumenter for svaret ditt.

0.3.57 (1PV25D2)

Tabellen nedenfor viser antall registrerte tilfeller av kikhoste i Norge noen måneder i perioden januar 2023 – oktober 2024.
La x være antall måneder etter desember 2022. Det vil si at $x = 1$ tilsvarer januar 2023, $x = 3$ tilsvarer mars 2023, og så videre.

Måned	Januar 2023	Mai 2023	Oktober 2023	Februar 2024	August 2024	Oktober 2024
Tilfeller	29	93	164	284	1035	1657

a) Bruk opplysningene ovenfor til å vise at funksjonen K gitt ved

$$K(x) = 27{,}8 \cdot 1{,}2^x$$

er en god modell for antall registrerte tilfeller av kikhoste i Norge i perioden januar 2023 – oktober 2024.

b) Gi en praktisk tolkning av tallet 1,2 i modellen.

c) Bestem stigningstallet til den rette linjen som går gjennom punktene $(4, K(4))$ og $(21, K(21))$. Gi en praktisk tolkning av svaret du får.

d) Hvor mange tilfeller av kikhoste vil bli registrert i Norge i mai 2025, ifølge modellen?

0.3.58 (1PV25D2)

Artikkelen under er hentet fra aesby.no

> I sommerens Stikk UT! har 40 000 deltagere registrert nær 1 million turer. De har tilbakelagt 3,3 millioner km på de ulike turene, noe som tilsvarer 83 ganger rundt jorda. Og når Stikk UT!-deltakerne i tillegg har lagt bak seg 78 000 høydekilometer, tilsvarer det nesten 9 000 ganger opp Mount Everest, går det frem av ei pressemelding fra Sunnmøre friluftsråd.

a) Hvor langt har hver deltaker i sommerens Stikk UT! i gjennomsnitt gått?

b) Hvor langt har Sunnmøre friluftsråd regnet at det er rundt jorda?

0.3.59 (1PV25D2)

Elise skal selge aviser. En avis koster 49 kroner. Firmaet hun skal arbeide for beregner lønn på ulike måter. Elise kan velge mellom to tilbud:

Tilbud 1
Lønn: 35 % av beløpet hun selger aviser for

Tilbud 2
Fast lønn: 150 kroner
Tillegg: 10 kroner per avis hun selger

Avgjør hvor mange aviser Elise må selge for at det skal lønne seg for henne å velge Tilbud 1.

0.3.60 (1PV25D2 og 1TV25D2)
I denne oppgaven får du bruk for disse formlene:

Gitt en sylinder med radius r og høyde h.

Volumet V til sylinderen er

$$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$$

Overflatearealet A til sylinderen er

$$A = \pi \cdot r^2 + 2 \cdot \pi \cdot r \cdot h.$$

Isabel er industridesigner. Hun arbeider med et design på bokser med form som sylindre. Isabel lurer på hvor stor radius hun bør velge og hvor høy boksene må være, når hver boks skal ha

- volum $V = 450$ cm^3
- minst mulig overflate A.

a) Bruk volumformelen for å finne et uttrykk for h.

b) Lag en oversikt som den nedenfor i et regneark. Gjør beregninger og fyll inn verdiene som mangler.

Radius, r (cm)	Høyde, h (cm)	Areal, A (cm^2)	Volum, V (cm^3)
2	35,8	462,6	450
4			450
6			450
8			450

Isabel ønsker å lage en modell som viser overflaten av ulike bokser hun kan lage ved å endre radius.

c) Sett opp et funksjonsuttrykk Isabel kan bruke, og lag en grafisk framstilling som viser sammenhengen mellom radius og overflateareal.

d) Hva må radius i boksen være for at overflatearealet skal bli minst mulig? Hvor stort blir overflatearealet da?

0.3.61 (2PH22D1)

I programmet under kan `a`, `b` og `c` endres for å undersøke om en trekant har en spesifikk egenskap. Fullfør setningen som printes.

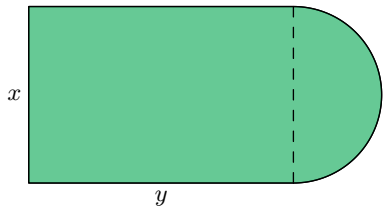
```
# Velger verdier for a, b og c

a = 4
b = 5
c = 3

if a ** 2 + b ** 2 == c ** 2 or a ** 2 + c ** 2 == b
    ** 2 or b ** 2 + c ** 2 == a ** 2:
    print("Trekanten er ...")
```

0.3.62 (1PH25D2)

Figuren under består av et rektangel med bredde x og lengde y, og en halvsirkel.



a) Vis at omkretsen O til figuren er gitt ved

$$O = 2y + x + \frac{\pi y}{2}$$

b) Vis at hvis $x = 1$, er $y \approx 4{,}7$.

c) Hva er arealet til figuren hvis $x = 1$ og $y = 4{,}7$?

Vi setter $O = 12$.

d) Finn y uttrykt ved x.

e) Lag et regneark som viser arealet A til figuren ved forskjellige verdier for x. La x ha verdiene 1, 2, 3, 4, 5 og 6.

f) Lag en funksjon $A(x)$ som gir arealet til figuren med bredde x. Tegn grafen, og bestem det største mulige arealet.

0.3.63 (1PV26D1)

En stålplate har form som et rektangel. Platen er 1000 mm lang, 500 mm bred og 6 mm tykk. Stål har en massetetthet på $8\,\text{g/cm}^3$.

Hvor mye veier stålplaten?

0.3.64 (1PV26D2 og 1TV26D2)

Vipa er en kritisk truet fugleart i Norge.
I 2013 ble bestanden av viper anslått til å være omtrent 9000 par.
I 2022 var bestanden omtrent 2500 par.

År	2013	2022
Vipebestand (par)	9000	2500

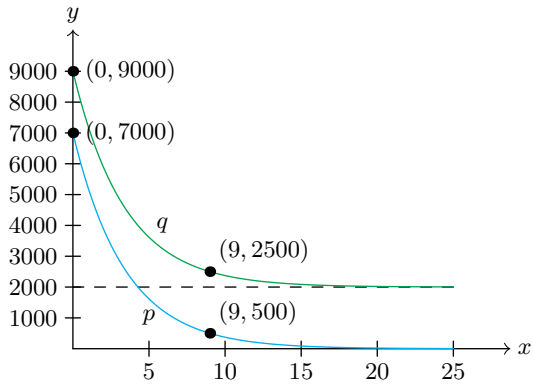
Tor antar at bestanden av viper har avtatt lineært og vil fortsette å avta lineært i årene framover. Egil antar at nedgangen har vært, og fortsatt vil være, eksponentiell.
La x være antall år etter 2013.

a) Lag en modell f som viser utviklingen av vipebestanden ut fra Tors antakelser. Forklar hva modellen forteller om utviklingen.

b) Lag en modell g som viser utviklingen av vipebestanden ut fra Egils antakelser. Forklar hva modellen forteller om utviklingen.

Myndigheter og interesseorganisasjoner arbeider med å verne hekkeområdene til vipa. De håper at dette skal bidra til å stoppe nedgangen, slik at bestanden vil stabilisere seg.

Egil ønsker å lage en ny modell som tar hensyn til dette. Han lager først den eksponentielle funksjonen $p(x)$. Så lager han funksjonen $q(x)$. Uttrykket til q består av to ledd. Det éne leddet tilsvarer p og det andre er en konstant. Nedenfor ser du grafene til de to funksjonene.



c) Det er q som modellerer fuglebestanden. Hvilket antall er det Egil antar at fuglebestanden vil stabilisere seg på? Bestem de respektive uttrykkene til p og q.

0.3.65 (2PV23D2)

Sofie har tatt opp et forbrukslån på 100 000 kroner. Hun skal betale ned på lånet hver måned, og terminbeløpet skal være 6378 kroner. Hver måned skal hun betale 2 % av resterende gjeld i renter. Sofie vil ha en nedbetalingsplan for lånet og har laget programmet nedenfor.

```
1  # Definerer variabler
2  restlån = 100000
3  terminbeløp = 6378
4  rentefot = 2
5
6  # Overskrifter
7  print("Måned            Terminbeløp     Renter
       Avdrag          Restlån")
8
9  for måned in range(1, 5):
10
11     renter = 0
12     avdrag = 0
13     restlån = 0
14
15 # Skriver ut i fem kolonner ved å bruke tabulatorer
       sep = "\t\t"
16 # Runder av beløpene til to desimaler ved å bruke
       round
17     print(måned,
18     round(terminbeløp, 2),
19     round(renter, 2),
20     round(avdrag, 2),
21     round(restlån, 2), sep = "\t\t")
```

Dette er resultatet når programmet kjøres:

Måned	Terminbeløp	Renter	Avdrag	Restlån
1	6378	0	0	0
2	6378	0	0	0
3	6378	0	0	0
4	6378	0	0	0

a) Sett inn formler i stedet for `0` i linje 12, 13 og 14, slik at riktige verdier for renter, avdrag og gjeld printes.

b) Hvor mange måneder vil det ta før lånet er nedbetalt?

0.3.66 (R1H23D1)

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = 2x^2 - 9x - 2$$

Egil ønsker å lage et program som regner ut koordinatane til bunnpunktet på grafen til f. Han har skrevet koden nedenfor.

```python
def f(x):
  return 2*x**2 - 9*x - 2

def df(x, h):
  return (f(x+h)- f(x))/h

h = 0.001
a = 0

while df(a, h) < 0:
  a = a + 1

print("Bunnpunktet er ", (a, f(a)))
```

Utdata

```
Bunnpunktet er (3, -11)
```

a) Forklar hvilken strategi Egil har brukt.

Svaret han får er ikke rett.

b) Foreslå en endring i koden som vil gi Egil et riktigere svar.

0.3.67 (2PH23D1)

Selma er på ferie og vil bruke buss for å komme seg rundt i området. Hun vurderer om hun skal kjøpe en enkeltbillett for hver reise eller et fleksikort med 20 reiser.

- Hver enkeltbillett koster 25 kroner.
- Et fleksikort med 20 reiser koster 415 kroner.

a) Hvor mange reiser må hun ta med bussen for at det skal lønne seg å kjøpe et fleksikort med 20 reiser?

b) Tenk deg at Selma kjøper et fleksikort med 20 reiser og bruker alle reisene.Hvor mange prosent sparer hun sammenliknet med å kjøpe 20 enkeltbilletter?

0.3.68 (2PH23D2)

Adam har tatt opp et lån på 2 500 000 kroner for å kjøpe bolig. Han skal betale tilbake lånet i månedlige terminer. Renten er

0,33 % per måned. I tillegg må han betale et gebyr på 50 kroner per termin. Terminbeløpet skal være 13 385 kroner. Lag en oversikt som viser hvor stort lånet hans vil være måned for måned de to første årene.

0.3.69 (2PH25D2)
I februar 2025 åpnet Alex en liten nettbutikk. Tabellen nedenfor viser omsetningen de første fem månedene etter at nettbutikken åpnet.

Måned	Februar	Mars	April	Mai	Juni
Omsetning (kroner)	1267	1431	1619	1788	2032

a) Lag en modell på formen

$$f(x) = a \cdot b^x$$

for omsetningen f kroner x måneder etter februar 2025.

b) Omtrent hvor mange prosent øker omsetningen med per måned, ifølge modellen?

Alex har som mål å omsette for 20 000 kroner per måned.

c) Når kommer Alex til å nå målet, ifølge modellen?

d) Hvor mange prosent må omsetningen øke med per måned etter juni 2025 dersom Alex skal nå målet i løpet av desember 2025?

0.3.70 (2PH25D2)

Tabellen nedenfor viser innbyggertallet i de ti største tettstedene i Norge i 2024.

Nr.	Tettsted	Innbyggertall
1	Oslo	1 098 061
2	Bergen	272 125
3	Stavanger/Sandnes	239 055
4	Trondheim	198 777
5	Drammen	124 540
6	Fredrikstad/Sarpsborg	121 679
7	Porsgrunn/Skien	96 695
8	Kristiansand	67 372
9	Tønsberg	55 939
10	Ålesund	55 684

a) Bestem medianen, gjennomsnittet, standardavviket og variasjonsbredden for innbyggertallet i de ti største tettstedene i Norge.

b) Forklar hvorfor det er en forholdsvis stor differanse mellom gjennomsnittet og medianen.

Gjennomsnittet, medianen og standardavviket for de ti største tettstedene i Danmark er gitt i tabellen nedenfor.

Gjennomsnitt	Median	Standardavvik
235 549	67 832	388 000

c) Hva kan du si om folketallet i de danske tettstedene sammenliknet med de norske ut fra tallene i tabellen og resultatene fra oppgave a)?

0.3.71 (2PH25D2)

Tabellen nedenfor viser hvor mange minutter nordmenn i ulike aldersgrupper brukte på internett en gjennomsnittsdag i årene 2020 til 2024.

Aldersgruppe	2020	2021	2022	2023	2024
9 – 15 år	180	198	256	273	245
16 – 24 år	318	340	408	388	440
25 – 44 år	245	269	294	312	338
45 – 64 år	177	181	226	218	260
65 – 79 år	60	77	111	109	127

a) Lag linjediagram som presenterer tabellen. Grunngi hvorfor du eventuelt lager ett diagram eller flere diagram.

b) Lag en oversikt som gir en oversikt over den årvise prosentvise endringen i tid brukt for hver aldersgruppe i perioden 2020 – 2024. Hvilken aldersgruppe hadde den største årvise økningen? Er det noen aldersgrupper som har hatt en årvis nedgang?

0.3.72 (2PH25D2)
Tabellen nedenfor viser aldersfordelingen i Åseral kommune i 2024.

Alder (år)	Antall personer
$[0, 18\rangle$	188
$[18, 50\rangle$	347
$[50, 67\rangle$	237
$[67, 80\rangle$	103
$[80, 90\rangle$	33
$[90, 100]$	15

a) Hvilke antagelser må du gjøre for å kunne bruke tabellen til å bestemme ulike sentralmål for innbyggerne i Åseral kommune i 2024?

b) Bestem gjennomsnittalderen for innbyggerne i Åseral kommune i 2024.

c) Hvor mange prosent av befolkningen i Åseral kommune var eldre enn gjennomsnittalderen i kommunen i 2024?

0.3.73 (2PH24D2)
En bedrift produserer iste. Funksjonen F gitt ved

$$F(x) = 620 \cdot 1{,}045^x$$

er en modell som viser hvor mange flasker av isteen bedriften regner med å selge x måneder etter desember 2024.

a) Hvor mange flasker iste regner bedriften med å selge i desember 2025 ifølge modellen?

b) Når vil bedriften for første gang selge mer enn 2000 flasker iste i løpet av en måned ifølge modellen?

c) Hvor mange prosent vil salget øke med fra desember 2024 til desember 2026 ifølge modellen?

0.3.74 (2PH24D2)
Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig månedslønn (i kr) for arbeidstakere i Norge i perioden 2015–2022.Tabellen viser også konsumprisindeksen (KPI) de samme årene.

År	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lønn	42 580	43 640	44 660	46 010	47 720	48 750	50 790	53 150
KPI	100	103,6	105,5	108,4	110,8	112,2	116,1	122,8

Undersøk hvordan kjøpekraften har endret seg år for år i perioden 2015 – 2022. Presenter resultatet på en oversiktlig måte.

0.3.75 (2PV25D1)

Et av FNs bærekraftsmål er å redusere matsvinn. Sofie har lest at en familie på fire kaster ca. 160 kg mat hvert år. Hun har laget programmet nedenfor.

```
matsvinn = 160
mål = matsvinn / 2
vf = 0.87
år = 2025

while matsvinn > mål:
    matsvinn = matsvinn * vf
    år = år + 1

print(år)
print(matsvinn)
```

Utdata

```
2030
79.74734731199999
```

Forklar hva Sofie har funnet ut, og hvilke antakelser hun har tatt.

0.3.76 (2PV25D2)

Ledelsen ved en bedrift ønsker å redusere utslippet av miljøskadelige stoffer de neste årene. I dag har bedriften to produksjonsprosesser. Utslippet fra disse er:

- Den første prosessen slipper ut 5000 tonn årlig.
- Den andre prosessen slipper ut 1000 tonn årlig.

Bedriften mener at funksjonen

$$U(x) = 5000 \cdot 0{,}95^x + 1000$$

er en god modell for det årlige utslippet U (i tonn), x år fra i dag.

a) Forklar hva modellen sier om bedriftens plan for å redusere utslippene.

b) Hvor lang tid vil det ta før bedriften har halvert de opprinnelige utslippene, ifølge modellen?

c) Med hvor mange prosent er det årlige utslippet redusert etter 10 år, ifølge modellen?

d) Ifølge modellen, hva er det laveste årlige utslippet bedriften kan ha?

0.3.77 (2PV25D2)

En fuglebestand i et område er blitt halvert i løpet av de fem siste årene. I dag er det 12 000 fugler i bestanden. Forskere mener bestanden vil fortsette å bli halvert hvert femte år framover.

a) Vis at funksjonen F gitt ved

$$F(x) = 12\,000 \cdot 0{,}87^x$$

er en god modell for antallet fugler i bestanden etter x år.

b) Hvor stor vil bestanden være etter 7 år ifølge modellen?

c) Hvor mange år vil det gå før bestanden er redusert med 35 % ifølge modellen?

0.3.78 (2PH25D2)

Eva og Per Ivar skal legge grus på en sti fra parkeringsplassen og opp til hytta. Stien er 25 m lang og 60 cm bred. De vil legge et 75 mm tykt lag med grus på stien.

a) Hvor mange kubikkmeter grus må de bestille?

b) Når de kommer til hytta, ligger grusen de har bestilt i en kjegleformet haug på parkeringsplassen. Kjeglen har en diameter på 2,5 m og er 1,0 m høy.

Avgjør om de har fått levert nok grus.

0.3.79 (2PV26D1)

Hva forteller verdien som skrives ut når programmet under kjøres?

```
L = [2, 4, 8, 16, 20]   # L er en liste med tall
a = len(L)              # Antall tall i listen L
s = sum(L)              # Summen av tallene i listen L
g = s / a

print("Resultat:")
print(g)
```

Utdata

```
Resultat:
10.0
```

0.3.80 (2PV25D2)

Tabellen under viser konsumprisindeksen for oktober måned i perioden 2021 – 2024.

ÅR	2021	2022	2023	2024
KPI for oktober	117,2	126,0	131,1	134,5

Felix leier en leilighet. I oktober 2023 gikk husleien opp og ble satt til 8500 kroner per måned.

Husleieloven sier at ny leie kan fastsettes én gang i året, tidligst ett år etter forrige leiefastsetting. Endringen kan ikke overstige endringen i konsumprisindeksen (KPI).

I oktober 2024 fikk Felix varsel fra huseieren om at leien igjen skulle settes opp, og at ny pris ville bli 9000 kroner per måned.

a) Avgjør om huseieren hadde lov til å sette opp leien til 9000 kroner per måned på dette tidspunktet.

b) Lag en oversikt som viser hvor mange prosent konsumprisen økte med per år fra oktober 2021 til oktober 2024.

c) Anta at KPI fortsetter å øke med like mye per år som det du fant i oppgave b), og ta utgangspunkt i at Felix betalete den høyeste leien loven tillater i oktober 2024. Finn hva Felix betaler i husleie i oktober 2026 hvis leien følger konsumprisindeksen.

0.3.81 (R1V23D1)

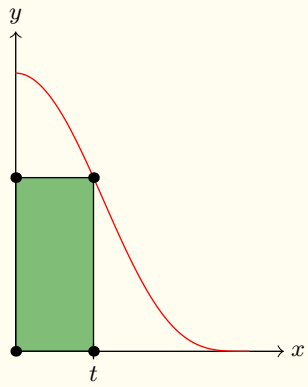
En elev har fått følgende oppgave:

Funksjonen f er gitt ved

$$f(x) = (x^2 - 9)^4 \qquad , \qquad x \in (0, 3)$$

Et rektangel R har hjørne i $(0, 0)$, $(t, 0)$, $(t, f(t))$ og $(0, f(t))$.

Bestem den verdien av t som gjør at R har størst areal.



For å løse oppgaven har eleven lagd følgende program:

```
def A(x):
  return x*(x**2-9)**4

t = 0
d = 0.01

while A(t) < A(t+d):
  t = t + d

print(t)
```

a) Forklar strategien eleven har brukt.

b) Løs oppgaven eleven har fått.

0.3.82 (2PH23D2)

Nedenfor ser du en tabell som viser antall helsefagarbeidere i Norge i perioden 2015–2022, fordelt på kjønn

År	Menn	Kvinner
2015	2 232	17 493
2016	2 911	21 439
2017	3 558	24 785
2018	3 957	27 327
2019	4 698	30 733
2020	5 511	33 958
2021	6 447	37 357
2022	7 317	40 472

a) Lag ett eller to linjediagram som presenterer datasettet. Grunngi enten hvorfor du skilte mellom menn og kvinner, eller hvorfor du samlet begge i samme diagram.

b) Lag et linjediagram som viser hvor stor prosentdel menn utgjorde av antall helsefagarbeidere for hvert år i perioden.

c) Kan man si at linjediagrammet også fra b) også viser hvor stor prosentandel kvinner utgjorde av antall helsefagarbeidere? Grunngi svaret ditt.

0.3.83 (2PV24D2)

Tuva har en profil et sosialt medium. Tabellen nedenfor viser hvor mange følgere hun har hatt de siste seks månedene.

Måned	November	Desember	Januar	Februar	Mars	April
Følgere	5335	7035	9467	12 780	17 208	24 008

a) Tuva har laget en modell som viser at antallet følgere har økt med ca. 35 % hver måned i perioden november 2023–april 2024. La x være antall måneder etter november 2023, og vis hvordan Tuva kan ha laget denne modellen.

Tuva har som mål at økningen i antall følgere ikke skal fortsette å være på 35 % etter april 2024, men øke med 5 prosentpoeng hver måned.

b) Vis at antall følgere vil være 33 611 i mai og 48 736 i juni dersom Tuva klarer å nå målet sitt for disse månedene.

c) Hvor mange prosent flere følgere vil Tuva ha i august 2024 dersom hun klarer å nå det nye målet sitt for hver måned, sammenliknet med om økningen fortsetter å være på 35 % hver måned?

0.3.84 (2PH23D2)

I 1990 var Norges klimagassutslipp på 51,3 millioner tonn CO_2-ekvivalenter. I 2022 var Norges klimagassutslipp på 48,9 millioner tonn CO_2-ekvivalenter. Norske myndigheter har satt som mål at klimagassutslippet skal reduseres med 55 % innen 2030, sammenliknet med hva utslippet var i 1990.

Anta at utslippet reduseres med en fast prosent hvert år etter 2022. Lag en modell som viser hvor mange prosent den årlige reduksjonen må være for å nå målet i 2030.

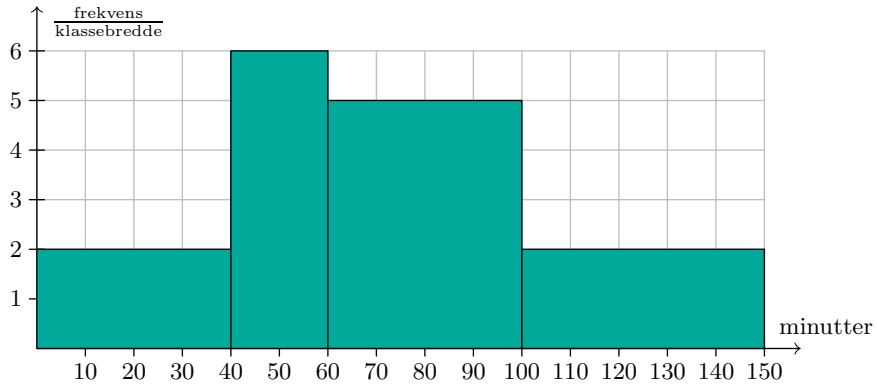
a) Lag en modell $U(x)$ som gir antall CO_2-ekvivalenter x år etter 2022, og som når utslipssmålet for 2030. Hva er den årlige, prosentvise reduksjonen i utslipp?

Norge har som mål å bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Da må klimagassutslippet reduseres med 90 – 95 % sammenliknet med utslippet i 1990.

b) Bruk modellen du fant i oppgave a), og vurder den opp mot opplysningene om målet for klimagassutslipp i 2050.

0.3.85 (2PV24D2)

Histogrammet nedenfor viser hvor mange minutter elevene ved en skole brukte på lekser i løpet av en dag.



Under antakelsen om lik fordeling, argumenter for at hver av de fire utsagnene nedenfor er riktig.

1. 80 elever brukte mindre enn 40 minutter på lekser denne ettermiddagen.

2. Den relative frekvensen for 100–150 minutter brukt på lekser er $\frac{1}{5}$.

3. Elevene som brukte mindre enn 60 minutter på leksene, brukte i gjennomsnitt 38 minutter.

4. For elevene som brukte mindre enn 60 minutter på leksene, er medianen for antall minutter høyere enn gjennomsnittet for antall minutter.

0.3.86 (2PH24D2)

Tabellen nedenfor viser hvor mange timer menn og kvinner brukte på ulike aktiviteter en gjennomsnittsdag i 1970, i 1990 og i 2010.

	Menn			Kvinner		
År	1970	1990	2010	1970	1990	2010
Inntektsgivende arbeid	5,48	4,50	4,17	1,93	2,80	3,02
Husholdsarbeid	2,22	2,60	3,00	5,92	4,37	3,83
Utdanning	0,38	0,48	0,45	0,28	0,55	0,47

a) Lag et diagram som viser utviklingen i antall timer menn og kvinner (hver for seg) har brukt på inntektsgivende arbeid. Lag tilsvarende diagram for husholdsarbeid og utdanning (hver for seg).

b) La oss kalle summen av tid brukt på de tre aktivitetene for totaltiden. Lag et linjediagram som viser utviklingen av hvor stor prosentdel av sin totaltid menn og kvinner (hver for seg) har brukt på husholdsarbeid.

c) For menn og kvinner hver for seg, finn den prosentvise endringen i tid brukt på utdanning fra 1970 til 1990, og fra 1990 til 2010.

0.3.87 (2PV26D2)

Tabellene nedenfor viser resultater fra en undersøkelse utført i 2019 og 2025, og en undersøkelse utført i 2025.

Tabell A: "Hva er din kilde til dagens første nyheter?"

Kilde	2019	2025
Smarttelefon	32%	50%
Radio	19%	14%
PC	15%	12%
TV	13%	11%
Nettbrett	6%	5%
Papiravis	7%	2%
Ingen av disse	4%	4%
Vet ikke	4%	2%

Tabell B: "Hvor ofte unngår du å se på nyheter?"

Svar	2025
Aldri	37%
En gang iblant	29%
Noen ganger	23%
Ofte	7%
Vet ikke	4%

a) Presenter Tabell B i et diagram.

b) Presenter Tabell A i ett eller flere diagram. Grunngi valg av diagram og valg av antall diagram.

c) Av Tabell A, lag en oversikt over endringen fra 2019 til 2025 målt i prosentpoeng.

d) Av Tabell A, lag en oversikt over endringen fra 2019 til 2025 målt i prosent.

0.3.88 (2PV26D2)

Jens tar opp et forbrukslån på 75 000 kroner.
Han skal betale tilbake lånet med månedlige terminer.
Rentesats: 0,975 % per måned.
Terminbeløp: 3520 kroner per måned.

Lag en nedbetalingsplan som viser hvor mye Jens skal betale i avdrag og renter hver måned.

0.3.89 (2PV26D1)

Johan har laget en plan for uttak av penger fra en konto. Han har laget programmet under som viser planen.

```
konto = 1500000
uttak = 120000
vf = 1.056
år = 0

while konto >= 120000:
    konto = konto * vf - uttak
    år = år + 1

print("Resultat:")
print(år)
print(konto)
```

Utdata

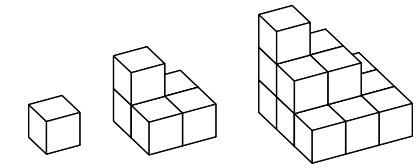
```
Resultat:
22
11183.702579092205
```

a) Hva forteller programmet om planen til Johann?

b) Hva forteller verdiene som skrives ut når programmet kjøres?

0.3.90 (1PV22D2 og 1TV22D2)

Figurene under består av små klosser som settes sammen i et bestemt mønster.



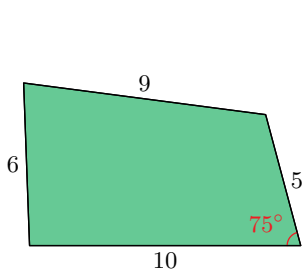
Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Hvor mange klosser trengs for å lage figur 5?

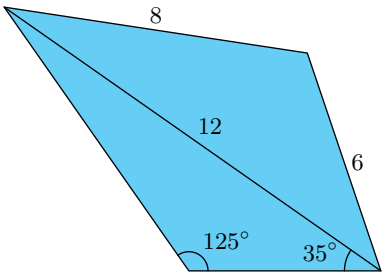
b) Hvor mange klosser trengs til sammen for å lage én av hver av de 10 første figurene?

c) Vi ønsker å lage én av hver av de n første figurene. Hva blir n om vi kan bruke 10 000 klosser? Hvor mange klosser har vi igjen?

0.3.91 (1TV23D2 og 1TH23D2)
Finn arealet til firkanten.



(a)

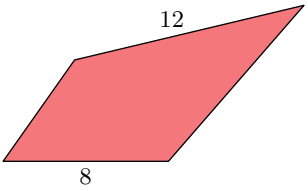


(b)

0.3.92 (1TH24D2)

a) Finn arealet til firkanten når du i tillegg til målene på figuren får vite at $AD = 6$, $BC = 10$ og $AC = 16{,}4$.

b) Finn arealet til firkanten når du i tillegg til målene på figuren får vite at $AD = 6$, $BC = 10$ og $AC = 16{,}4$.



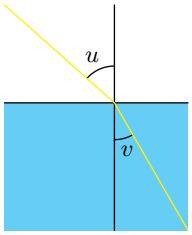
0.3.93 (1TV24D2)
Når en lysstråle går fra luft til vann, skifter den retning. Sammen med linja som står vinkelrett på vannoverflaten, danner lysstrålen vinkelen u i lufta og vinkelen v i vannet. Sammenhengen mellom u og v er tilnærmet gitt ved

$$\sin u = 1{,}33 \sin v$$

a) Finn u når $v = 39°$.

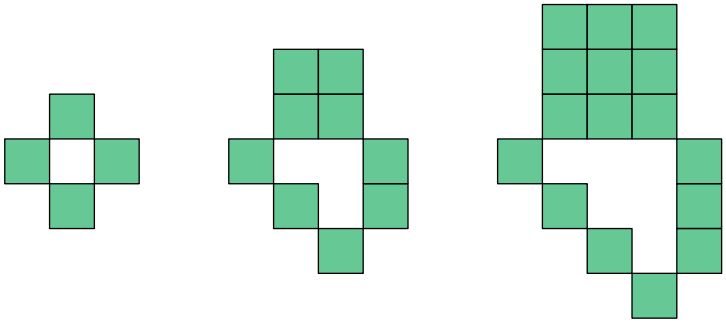
b) Hvilket vinkelmål vil v nærme seg hvis vu nærmer seg $90°$?

c) Kan u og v være like store? Grunngi svaret ditt.



0.3.94 (1TV25D2)

Under ser du tre figurer. Figurene er satt sammen av små grønne kvadrater. Tenk deg at du skal fortsette å lage figurer etter samme mønster.



Figur 1 Figur 2 Figur 3

a) Finn et uttrykk $F(x)$ for antall kvadrateter i Figur n.

b) Lage et program som beregner og skriver ut hvor mange kvadrater det vil være i hver av de 20 første figurene.

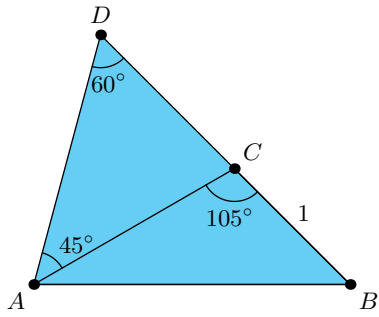
Tenk deg at du har 1 000 000 små kvadrater. Du starter med å lage figur 1 og fortsetter så med å lage figur 2, figur 3 osv.

a) Lag et program som du kan bruke for å finne ut hvor mange figurer du kan lage, og hvor mange små kvadrater du har igjen når du har laget alle figurene.

0.3.95 (1TV26D2)

a) Finn de respektive lengdene til AB, DC og AC.

b) Finn arealet til $\triangle ABD$.



0.3.96 (R1V22D1)

En elev har skrevet følgende kode:

```
def f(x):
    return x / (1 + x**2)  # Definerer funksjonen f(x) = x/(1+x^2)

x = 0
h = 0.001

while f(x) <= f(x + h):
    x = x + h

print(x)
```

a) Forklar hva som skjer når koden kjøres. Hva ønsker eleven å finne en tilnærming av?

b) Finn ved regning verdien som eleven ønsker å finne.

0.3.97 (R1V22D2)

Ifølge Newtons avkjølingslov vil temperaturen T til et objekt etter t minutter være gitt ved

$$\ln(T - T_0) = -k \cdot t + r$$

hvor T_0 er romtemperaturen, og der k og r er konstanter.

I et rom med temperatur 22°C setter vi en kopp med kaffe. Ved tidspunktet $t = 0$ er temperaturen i kaffen 82°C. Etter 2 minutter er temperaturen 66°C.

Hvor lang tid tar det før temperaturen i kaffen er mindre enn 40°C?

0.3.98 (R1V22D2)
Båten til en pirat kjører med konstant fart. Posisjonen $\vec{r}_1$ til båten etter t timer er

$$\vec{r}_1(t) = [2 + 24t, 4 + 20t]$$

Enhetene langs aksene er kilometer.

a) Hvor stor er banefarten til båten?

Politiet ønsker å stoppe piraten. Samtidig som piraten er i punktet $(2, 4)$, starter en politibåt sin jakt. Politibåten starter i punktet $(0, 10)$ og holder konstant fart langs en rett linje. Posisjonen $\vec{r}_2$ til politibåten er

$$\vec{r}_2(t) = [26t, 10 - 22t]$$

b) Undersøk om politiet vil møte piraten.

En annen politibåt starter også i $(0, 10)$. Denne båten holder også konstant fart.

c) Hvor stor må banefarten til denne båten være dersom de skal treffe piraten i punktet $(8, 9)$?

0.3.99 (R1H22D1)
En elev har skrevet følgende kode:

```
1  def f(x):
2      return (6*x - 3)/(x - 1)     # Definerer funksjonen
       f(x) = (6x-3)/(x-1)
3
4  h = 0.00001
5
6  def Df(x):
7      return (f(x + h) - f(x))/h
8
9  a = 1.5                          # En startverdi
10 while Df(a) < -3:
11     a = a + 0.001
12
13 b = f(a) - Df(a)*a       # Regner ut konstantleddet
14
15 print("y = -3x +", b)
```

a) Forklar hva uttrykket som printes beskriver.

b) Eleven finner en tilnærming til b. Finn den eksakte verdien til b.

0.3.100 (R2V23D1)

En elev har skrevet følgende kode:

```
1  a=3
2  d=4
3
4  N = 10
5  S = 0
6
7  for i in range(N):
8    S = S + a
9    a = a + d
10
11 print(S)
```

a) Forklar hva eleven vil regne ut.

b) Hva blir resultatet når man kjører programmet, hvis N settes til 100 i linje 4?

0.3.101 (R1H22D2)

Tabellen under viser antall gigawattimer (GWH) produsert i Norge noen utvalgte år.

År	1950	1960	1970	1981	1990	2000	2012	2020
GWh	16924	31121	57606	93397	121848	142816	147716	154197

a) Bruk tallene fra tabellen til å lage en logistisk modell g som viser oss Norges energiproduksjon x år etter 1950

b) I hvilket år økte produksjonen raskest ifølge modellen?

0.3.102 (R1H22D2)

Når du bruker blitsen på et fotokamera, vil batteriet lade den opp igjen. Ladningen Q i blitsen t sekunder etter at den går av, er gitt ved

$$Q(t) = Q_0\left(1 - e^{-2.3t}\right) \quad , \quad t \geq 0$$

der Q_0 er den maksimale ladningen.

a) Bestem den omvendte funksjonen til Q.

b) Beregn hvor lang tid det tar før blitsen har nådd 90 % av den maksimale ladningen.

0.3.103 (R1V23D2)

Tabellen nedenfor viser timelønnen til en yrkesgruppe for noen år i perioden 2008 – 2022.

Årstall	2008	2010	2013	2015	2019	2022
Timelønn	272,55	285,50	307,30	314,00	327,60	340,10

a) Hva har den gjennomsnittlige årlige prosentvise veksten i lønn vært i årene 2008 – 2022?

b) Bruk tallene i tabellen til å lage en eksponentialfunksjon g som er en modell for timelønnen til denne yrkesgruppen x år etter 2008.

Per og Amalie hadde begge en timelønn på 272,55 kroner i 2008. Per har hatt en lønnsutvikling i samsvar med modellen fra oppgave b), mens Amalies lønn har steget med 2,3 prosent per år. De har begge jobbet 1700 timer per år.

c) Bestem den samlede lønnen til Amalie i årene 2008 til 2022. Bestem også den samlede lønnen til Per i disse årene.

d) Fagforeningen til Per krever at han i 2025 skal ha samme timelønn som Amalie. Hvor mange prosent må lønnen til Per gå opp hvert år dersom dette kravet skal innfris? (Med lønnen i 2022 som utgangspunkt.)

0.3.104 (R1V23D2)

Sammenhengen mellom lydstyrken L (målt i dB) og lydintensiteten I (målt i $\mathrm{W/m^2}$) er gitt ved

$$L = 120 + 10 \cdot \lg I$$

Menneskets øre har en smertegrense for lydstyrke som ligger omkring 130 dB.

a) Bestem lydintensiteten når lydstyrken er 130 dB.

b) Hvor mange prosent øker lydintensiteten med dersom lydstyrken øker med 2 dB?

Dersom effekten til lyden som sendes ut fra en lydkilde er E, vil lydintensiteten I på en avstand r (målt i m) fra denne lydkilden være

$$I = \frac{E}{4\pi r^2}$$

Lydstyrken fra et fly er 140 dB dersom du er 50 m fra flyet.

c) Bestem den minste avstanden til dette flyet der lydstyrken er lavere enn 130 dB.

0.3.105 (R1H23D2)

Tabellen nedenfor viser konsentrasjonen K, i millimol per liter (mmol/L), av et stoff, t sekunder etter at en kjemisk reaksjon startet. Når det har gått lang tid, vil konsentrasjonen av stoffet stabilisere seg på 2,5 mmol/L. Tabellen viser derfor også konsentrasjonen fratrukket $-2{,}5$ mmol/L.

Tid (s)	0	10	20	30	40	50	60
K (mmol/L)	0	0,28	0,53	0,76	0,95	1,13	1,28
K $-2{,}5$ (mmol/L)	$-2{,}5$	$-2{,}22$	$-1{,}97$	$-1{,}74$	$-1{,}55$	$-1{,}37$	$-1{,}22$

a) Bruk lineær regresjon til å vise at funksjonen

$$f(t) = 2{,}5 - 2{,}5 \cdot 0{,}99^t$$

er en god modell for konsentrasjonen f av stoffet t sekunder etter at reaksjonen startet.

b) Ifølge modellen, hvor lang tid vil det ta før konsentrasjonen er 2,0 mmol/L?

c) Ifølge modellen, hvor lang tid vil det ta før konsentrasjonen øker med mindre enn 0,001 mmol/L per sekund?

0.3.106 (R1D2H23)

Du skal lage en kasse uten lokk. Den skal ha form som et rett prisme. Grunnflaten i kassen skal være kvadratisk. For at vekten ikke skal bli for stor, kan ikke det samlede arealet av platene som brukes til å lage kassen, være mer enn $120\,\text{dm}^2$.

a) Hva er det største volumet kassen kan få dersom sidene i bunnen skal være 5 dm?

b) Hva er det maksimale volumet kassen kan få? Du skal lage en slik kasse som rommer $80\,\text{dm}^3$.

c) Hva er det minste samlede arealet platene kan ha, dersom du skal lage en slik kasse?

0.3.107 (R1H25D2)

En ishockeybane er 60 m lang og 30 m bred. Vi plasserer et koordinatsystem slik at origo er midt på banen. En hockeyspiller sender av gårde en puck. Vektorfunksjonen

$$\vec{r}(t) = \left[8(e^{-t} - t), 5(e^{-t} - t)\right]$$

gir puckens posisjon t sekunder etter at den ble sendt av gårde. Denne vektorfunksjonen gir puckens posisjon helt til den treffer vantet (vegg på banen).

a) Hvilken fart hadde pucken idet den ble sendt av gårde?

b) Hvor lang tid gikk det før pucken traff vantet?

En annen hockeyspiller var i posisjonen $P(-18, 11)$ da pucken ble sendt av gårde. Spilleren hadde konstant fart $\vec{v} = [3, -7]$.

c) Begrunn at denne spilleren ikke ble truffet av pucken.

0.3.108 (R1V24D2)

En influensaepidemi bryter ut på en videregående skole med 1 000 elever. I starten er det få smittede, men antallet øker raskt. Antallet smittede elever $S(t)$ etter t dager er tilnærmet gitt ved

$$S(t) = \frac{300}{1 + 28e^{-0,3t}}$$

a) Hvor lang tid tar det før 100 elever er smittet?

b) På hvilket tidspunkt blir flest elever smittet, og hvor raskt sprer smitten seg da?

c) Undersøk om S har asymptoter, og forklar hvilken praktisk tolkning asymptotene eventuelt har.

0.3.109 (R1V24D2)

To biler A og B kjører på hver sin vei. Posisjonen til bil A er gitt ved $\vec{r}_A$, og posisjonen til bil B er gitt ved $\vec{r}_B$. Videre er

$$\vec{r}_A(t) = \left[\tfrac{1}{2}(t-4),\, t\right], \qquad \vec{r}_B(t) = \left[\tfrac{1}{2}t,\, \tfrac{3}{2}\left(t - \tfrac{1}{5}\right)\right]$$

der t er tiden målt i minutter, og avstander er målt i kilometer.

a) Bestem avstanden i luftlinje mellom bilene etter 1 minutt.

b) Én av veiene er en motorvei, og den andre er en vei med lavere fartsgrense. Argumenter for hvilken av bilene som kjører på motorveien.

c) Veiene krysser hverandre i et veikryss. Agjør hvilken av bilene som kommer til veikrysset først.

0.3.110 (R1H24D1)

En elev har skrevet koden.

```python
def O(x):
    return -0.1*x**2 + 2000*x - 50000

x = 0

while O(x + 1) > O(x):
    x = x + 1

print(x)
```

a) Beskriv hvilken x-verdi eleven ønsker å finne.

b) Finn denne x-verdien ved regning.

0.3.111 (R1H24D2)

Et gammelt vannreservoar lekker vann. Mengden vann V (målt i liter) i reservoaret er gitt ved

$$V(t) = 10000 \cdot e^{-0{,}07t} + 500$$

der t er antall timer etter at lekkasjen startet.

a) Hvor lang tid vil det gå før vannmengden er halvert.

b) Bestem $V'(12)$ og $V''(12)$, og gi en praktisk tolkning av svarene.

c) Undersøk om V har asymptoter, og gi i så fall en praktisk tolkning av disse.

0.3.112 (R1H24D2)

Forskere har registrert en ny fiskeart i en innsjø. I tabellen nedenfor ser du hvor mange fisk av arten det var i innsjøen noen måneder etter at arten først ble registrert.

Mnd. etter første registrering	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Antall tusen fisk	1	2,5	5,5	9	14	22	32	45	60

Fiskepopulasjonen kan beskrives med en modell på formen

$$A(t) = A_0 \cdot k^t$$

der $A(t)$ er antall tusen fisk t måneder etter første registrering.

a) Bestem A_0 og k, og gi en praktisk tolkning av disse verdiene.

Fiskepopulasjonen kan også beskrives med en logistisk modell på formen

$$N(t) = \frac{B}{1 + \frac{B - N_0}{N_0} e^{-rt}}$$

B er bæreevnen, N_0 er antall tusen fisk ved $t = 0$, og r er vekstparameteren.

a) Bestem N_0, B og r.

b) Bestem den deriverte til funksjonene du fant i oppgave a) og b). Forklar hvordan vekstfarten endrer seg i følge hver av de to modellene.

c) Hvilken modell mener du beskriver den praktiske situasjonen best? Grunngi svaret. Hvor mange fisk vil det være 12 måneder etter første registrering, ifølge denne modellen?

0.3.113 (R1H24D2)

To småfugler er ute og flyr. Posisjonen til de to fuglene er respektivt gitt ved

$$\vec{r}_1(t) = [-10 + 6t, 35 - 3t\,] \quad , \quad \vec{r}_2(t) = [2 + 5t, 4t\,].$$

Tiden t er målt i sekunder, og enhetene langs aksene er målt i meter.

a) Hvor fort flyr hver av de to småfuglene?

b) Hvor stor er avstanden mellom småfuglene når $t = 0$?

c) På hvilket tidspunkt er småfuglene nærmest hverandre, og hvor langt unna hverandre er de da?

En rovfugl er også ute og flyr og oppdager småflyene ved tidspunktet $t = 0$. Posisjonen til rovfuglen de første 6 sekundene er gitt ved

$$\vec{r}_A(t) = [7t - 10, 2t^2 - 6t + 5].$$

d) Avgjør om råfuglen greier å fange noen av småfuglene.

0.3.114 (R1V25D2)

Teknologiselskapet PowBat skal lansere en ny batteriteknologi i en by med 3 millioner husstander. PowBat regner med at antallet husstander som har batteriet t uker etter lanseringen, vil følge modellen S gitt ved

$$S(t) = \frac{2\,500\,000}{1 + 2500e^{-0{,}08t}}$$

a) Hvor lang tid vil det ta før halvparten av husstandene i byen har batteriet, ifølge modellen?

b) Bestem $S'(52)$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

Det viser seg at konkurrenten BA3 planlegger å lansere et batteri med tilsvarende teknologi samtidig. Dette vil påvirke salget til PowBat. Etter å ha hørt om planene til BA3 antar PowBat at

- de totalt vil få solgt batteriet sitt til 1,5 millioner husstander.
- 500 husstander har batteriet når det lanseres.
- flest nye husstander kjøper batteriet i uke 60.

c) Bruk antakelsene ovenfor til å finne en ny logistisk modell F for antallet husstander som har batteriet etter t uker.

0.3.115 (R1V25D2)

Posisjonen $\vec{r}$ til en fiskebåt t timer etter at den drar fra land, er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [1 + 5t, 4 + 8t].$$

Enhetene langs aksene er kilometer. Farten til en båt måles vanligvis i knop, der 1 knop er 1852 meter per time.

a) Bestem farten til fiskerbåten i knop.

b) Et fyr står i posisjonen $(4, 7)$. Bestem den minste avstanden mellom fiskebåten og fyret.

c) En fiskestim er i punktet $(1, -3)$ ved tiden $t = 0$, og stimen svømmer med hastigheten $\vec{v}(t) = [4, 11]$. Vil fiskebåten treffe fiskestimen?

d) En annen fiskebåt er i punktet $(-2, 0)$ ved tiden $t = 0$, og holder konstant fart i retning langs $\vec{u} = [6, 4]$. Bestem farten denne fiskebåten må holde for å treffe fiskestimen.

0.3.116 (R1H25D1)

Gitt funksjonen

$$f(x) = 4x^2 \cdot \ln x$$

a) Bestem koordinatene til eventuelle topp- og bunnpunkt på grafen til f.

En elev har skrevet kode under.

```
1  from math import log  # log(x) er kode for ln(x)
2
3  a = 0.1
4  b = 3
5  maks_avvik = 0.0001
6
7  def f(x):  # definerer funksjonen
8      return 4*x**2*log(x)
9
10 m = (a + b)/2
11
12 # abs() finner absoluttverdien
13 while abs(f(m)) >= maks_avvik:
14
15     if f(a)*f(m) < 0:
16         b = m
17     else:
18         a = m
19
20     m = (a + b)/2
21
22 print(m)
```

b) Hva ønsker eleven å finne ut?

c) Forklar hva programmet gjør i linje 10 - 20

d) Finn den eksakte verdien som eleven finner en tilnærming til.

0.3.117 (R1H25D2)

Tabellen nedenfor viser folketallet på et lite tettsted, noen år i perioden 1960 – 1980.

År	1960	1961	1963	1965	1967	1971	1975	1977	1980
Folketall	500	604	852	1043	1510	2163	2544	2639	2715

a) Bruk informasjonen til å lage en modell F på formen

$$F(t) = \frac{B}{1 + a \cdot e^{-kt}}$$

for antall personer F som bodde på dette tettstedet t år etter 1960. Vurder modellens gyldighetsområde.

b) Bestem $F'(12)$ og $F''(12)$. Gi en praktisk tolkning av svarene.

c) Når økte antall personer som bodde på dette tettstedet med mer enn 150 personer per år ifølge modellen?

0.3.118 (R1H25D2)

Et selskap foretar analyser hvor de målet nivå av lukt fra luftprøver. Prøvene analyseres, og hver prøve gis en luktverdi C. Denne luktverdien gir antall odour units per kubikkmeter (OU/m^3). Selskapet har utviklet en modell som kobler luktverdien til opplevd luktintensitet I. Modellen er gitt ved

$$I = 1{,}4 \cdot \lg(C) - 0{,}3$$

Luktintensiteten vurderes etter følgende tabell:

Luktintensitet (I)	**Vurdering**
< 1	uproblematisk
1 - 2	akseptabelt
2 - 3	kan aksepteres kortvarig
3 - 4	plagsomt, bør begrenses
> 4	plagsomt, tiltak kreves

1. I prøver fra et område varierte verdiene til C mellom 500 - 1400.

b) Hvilken luktverdi må prøver vise for at luktintensiteten skal være akseptabel?

0.3.119 (R1H25D2)

Ina følger en sti fra ei hytte til et utsiktspunkt. I et koordinatsystem der enheten langs aksene er meter, ligger hytta i punktet $H = (0, 300)$ og utsiktspunktet i $U = (1200, 400)$. Stien mellom hytta og utsiktspunktet er en rett linje. Ina går med konstant fart.

a) Forklar at parameterframstillingen

$$i: \quad \begin{cases} x = 1200s \\ y = 300 + 100s \end{cases} \qquad s \in [0, 1]$$

gir den rette linja mellom hytta og utsiktspunktet.

Hele turen tar 20 minutter.

b) Bestem posisjonen til Ina etter 5 minutter.

c) Regn ut farten til Ina. Gi svaret i m/s.

Jonas er ute på tur i samme område som Ina. De to vennene møter hverandre. Jonas sin posisjon t minutter etter at han startet sin tur, er gitt ved

$$j: \quad \begin{cases} x = 520 - 20t \\ y = 310 + 5t \end{cases}$$

d) Hvor langt har Ina gått når hun møter Jonas?

0.3.120 (R1V26D1)
Gitt følgende kode.

```
1  def f(x):
2      return 1/3*x**3 + 5/3*x**2 + 25/9*x
3
4  def g(x):
5      h = 0.000001
6      return (f(x + h) - f(x))/h
7
8  x = -4
9  slutt = 4
10 dx = 0.002
11 maks_avvik = 0.00001
12
13 while x < slutt:
14     x = x + dx
15     # sjekker om g(x) er nær 0
16     if abs(g(x)) < maks_avvik:
17         if g(x - dx) * g(x + dx) > 0:
18             print("f har et A for x =", x)
19         elif g(x - dx) < 0 < g(x + dx):
20             print("f har et B for x =", x)
21         elif g(x - dx) > 0 > g(x + dx):
22             print("f har et C for x =", x)
```

a) Forklar sammenhengen mellom f og g.

b) Erstatt henholdsvis A, B og C med riktige begreper.

c) Hvilken av linje 18, linje 20 og linje 20 vil skrives når programmet kjøres? Grunngi svaret ditt.

0.3.121 (R1V26D2)

Tabellen nedenfor viser farten til en rakett noen sekunder etter at raketten har forlatt utskytingsrampen.

Tid (sekunder)	1	5	10	20	50	100	150
Fart (meter per sekund)	7,3	9,2	10,7	25,6	61,3	183,0	218,2

a) Lag en modell V på formen

$$V(t) = \frac{C}{1 + a \cdot e^{-kt}}$$

for farten $V(t)$ meter per sekund, t sekunder etter at raketten har forlatt utskytingsrampen.

b) Hvor lang tid tar det før raketten oppnår en fart på 100 m/s?

c) Når er fartsøkningen (akselerasjonen) til raketten størst? Hvor stor er denne fartsøkningen?

d) Hvor lenge øker farten til raketten med mer enn 2 m/s^2?

0.3.122 (R1V26D2)
I et koordinatsystem der enhetene langs aksene er meter, er posisjonen til partikkel A gitt ved

$$l: \quad \begin{cases} x = 6t + 120 \\ y = \frac{5}{3}t + 50 \end{cases} \qquad t \in [0, 200]$$

a) Bestem banefarten og posisjonen til partikkelen etter et halvt minutt.

I samme koordinatsystem er posisjonen til partikkel B gitt ved

$$m: \quad \begin{cases} x = \frac{13}{2}t + 250 \\ y = -\frac{9}{5}t + 520 \end{cases} \qquad t \in [0, 200]$$

b) Vis at partikkel A og B ikke vil møte hverandre.

For å få A og B til å møtes, kan vi etter 1 minutt gi partikkel A en ny konstant banefart, i samme retning som før. Finn denne banefarten.

0.3.123 (R1V26D2)
Gitt funksjon $f(x) = 100 \cdot 0{,}8^x$, tallet $a \in [0{,}5)$, og punktene $A = (a, f(a))$, $B = (5, f(a))$, $C = (5, 200)$ og $D = (a, 200)$.

a) Lag en skisse av grafen til f og rektangelet $\square ABCD$.

b) Finn det største arealet $\square ABCD$ kan ha.

0.3.124 (R2V23D2)
En fabrikk lager kroker ved hjelp av en 3D-printer. Posisjonen til dysen i 3D-printeren etter t sekunder er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[1 + e^{\frac{t}{20}}, 1 - \sin t, \frac{1}{10}e^{-2t+2} + \cos t\right] \quad , \quad t \in [0, 5]$$

Her er cm enheten langs aksene.

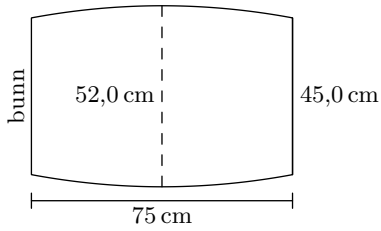
a) Bestem banefarten til dysen etter 1 sekund.

b) Dysen har sin laveste banefart i på tidsintervallet $t \in (0, 5)$. Hvilken verdi har $\vec{r}''(t)$ når banefarten er på sitt laveste?

c) Avgjør om fartsretningen noen gang er parallell med xz-planet eller parallell med yz-planet.

0.3.125 (R2H23D2)

En tønne er 75 cm høy. Diameteren i bunnen og toppen er 45 cm. Den største diameteren er 52 cm. Siden i tønnen fra toppen til bunnen er formet som en parabel. Se skisse under. Finn volumet til tønnen.



0.3.126 (R2H23D2)

I et veikryss varierer en type luftforurensning periodisk hvert døgn. Luftforurensningen øker ut over formiddagen og minker igjen mot kvelden. Mengden luftforurensning M kan beskrives med funksjonen

$$M(t) = A\sin(ct + k) + d$$

der t er antall timer etter midnatt.

Den største mengden luftforurensning i løpet av døgnet er 31,2 $\mu g/m^3$, og den minste mengden er 18,2 $\mu g/m^3$.

a) Bestem A, c og d.

b) Ved to tidspunkter i løpet av døgnet er mengden luftforurensning 27 $\mu g/m^3$. Den første gangen er klokken 13:00. Når er det andre tidspunktet?

0.3.127 (R2V24D1)

En elev har skrevet koden under.

```
n = 0
S = 0

while S <= 200:
    n = n + 1
    S = S + 4 * n - 2

print(n)
```

a) Forklar hva eleven prøver å finne ut.

b) Finn verdien eleven får skrevet ut når programmet kjøres.

0.3.128 (R2V24D2)

En fotballspiller skal ta en corner på en fotballbane. Posisjonen r til ballen etter t sekunder er gitt ved

$$\vec{r}(t) = [30t, 5t, 7t - 4.9t^2]$$

Her er posisjonen gitt i meter, og koordinatsystemet er lagt slik at origo er i ett av hjørnene til fotballbanen (der corneren tas fra). x-aksen går langs kortsiden og y-aksen går langs langsiden.

a) Hvor stor er farten til ballen idet den blir skutt?

b) Hvor langt fra hjørnemerket er ballen når den treffer bakken igjen?

0.3.129 (R2V24D2)

En sensor skal slå på utelyset foran ytterdøra til et hus. Lyset blir slått på T timer etter midnatt. T er gitt ved

$$T(x) = 4\sin(0.0055\pi x - 0.5\pi) + 19$$

x er antall dager etter 31. desember 2023, slik at $x = 1$ svarer til 1. januar 2024. Tidspunktet sensoren slår på utelyset, varierer fra kl. 15:00 til kl. 23:00, og det varierer periodisk i løpet av et år. Den 1. april slår lyset seg på kl. 19:00.

a) Forklar hvordan de ulike verdiene i uttrykket til T passer med opplysningene gitt ovenfor.

To ganger i 2024 vil tidspunktet da lyset slår seg på forlenges med momentan hastighet på 3 minutter per dag.

b) Sett opp en likning som kan løses for å finne dette tidspunktet.

c) Lag et skript som finner en tilnærming til minst én av løsningene av likningen fra oppgave b).

Én gang i 2024 vil tidspunktet da lyset slår seg på forlenges med høyest mulig momentan hastighet.

d) Når er dette, og hva er da den momentane hastigheten?

0.3.130 (R2H24D2)

En ball kastes fra en høyde over bakkenivå. Posisjonen $\vec{r}$ til ballen t sekunder etter at den ble kastet er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[2t, 4t, 6 - 0.7t - 4.9t^2\right]$$

i et koordinatsystem hvor xy-planet ligger langs bakken. Måleenheten på aksene er meter.

a) Hvor høyt over bakken ble ballen kastet fra?

b) Hva er posisjonen til ballen etter 0,5 s?

c) Bestem farten til ballen når den treffer bakken.

d) Ved hvilket tidspunkt er farten til ballen 10 m/s?

0.3.131 (R2H24D2)

Anders og Ivana har kjøpt seg russebil. De skal kjøre bilen til en garasje, men på turen begynner motoren å fuske. Farten v kan tilnærmes ved

$$v(t) = -6 \sin\left(360t - \frac{\pi}{2}\right) + 54$$

Her er v gitt i km/t, og t er antall timer etter at motoren har begynt å fuske.

a) Bestem det første tidspunktet gjennomsnittsfarten blir 54 km/t.

b) På hvilke tidspunkt har bilen størst akselerasjon når den kjører med farten v? Hvor stor er denne akselerasjonen?

Når bilen begynner å fuske, er det 2 km til garasjen som bilen skal parkeres i.

c) Sett opp en likning for tiden T Anders og Ivana vil bruke på å komme til garasjen.

d) Lag et skript som finner en tilnærmet vedi for T.

0.3.132 (R2H24D2)

a) Bestem en rekursiv formel for tallfølgen 1, 2, 6, 15, 31, 56, ...

b) Bruk den rekursive formelen du fant i oppgave a), og lag et program som regner ut summen av de 30 første leddene i tallfølgen.

0.3.133 (R2V25D1)

En elev har skrevet koden under, som skriver ut en tilnærmet verdi av en størrelse. Finn den eksakte verdien til denne størrelsen.

```
def f(x):
    return x**3

def g(x):
    return -2*x**2

dx = 0.0001
s = 0
x = 0
while x <= 2:
    s = s + f(x)*dx + g(x)*dx
    x = x + dx
print(s)
```

0.3.134 (R2V25D2)

En bil kjører opp en spiralformet vei inne i et parkeringshus. Posisjonen $\vec{r}$ til bilen etter t sekunder er gitt ved

$$\vec{r}(t) = \left[4\cos\left(\frac{\pi}{5}t\right), 4\sin\left(\frac{\pi}{5}t\right) + 2, 5 + \frac{1}{3}t\right], \quad t \in [0, 20]$$

der bakkenivået er xy-planet i et koordinatsystem med meter som enhet langs aksene.

a) Hvor høyt over bakkenivået er bilen etter 5 sekunder?

b) Finn farten til bilen etter 10 sekunder.

c) Gjør nødvendige antakelser og bestem en mulig avstand mellom etasjene i parkeringshuset.

0.3.135 (R2V25D2)
Nora vil begynne å spare til egen pensjon på følgende vis:

- Hun vil sette et fast beløp inn på en konto i banken 1. januar hvert år.
- Hun vil begynne sparingen 1. januar 2026, og holde på til og med januar 2055.
- Målet hennes er å ha 3 750 000 kroner i banken etter at rentene for 2055 er lagt til.
- Nora venter at den årlige rentesatsen på kontoen vil være 2,5 %.

a) Hvor stort beløp må Nora sette i banken hvert år for å nå målet?

1. januar 2026 tar Nora også opp et huslån på 3 000 000 kroner. Lånet skal ha årlige terminer, og Nora betaler terminbeløpet i januar hvert år. Første terminbeløp skal betales 1. januar 2027. Nora har regnet seg fram til at hun må betale 150 000 kroner hver termin fra og med januar 2027 til og med januar 2058 før lånet er nedbetalt.

b) La p være den årlige rentesatsen på lånet Nora har regnet med. (Eksempel: Hvis rentesatsen var 10 %, ville vi hatt at $p = 0{,}1$). Bruk informasjonen om lånet til å sette opp en likning med p som eneste ukjent.

c) Skriv et program som finner en tilnærmet løsning av likningen i oppgave b).

0.3.136 (R2V25D2)
Farten v til en hare er gitt ved

$$v(t) = 8{,}3 - 17{,}4 \cdot e^{-5t} + 9{,}1 \cdot e^{-0{,}08t}$$

hvor v gir farten målt i meter per sekund, t sekunder etter at haren startet å løpe.

a) Hvor lang tid vil det gå før akselerasjonen til haren er null?

b) Hvor langt løper haren i løpet av de første 7 sekundene?

c) Etter t_1 sekunder har haren løpt 200 meter. Bruk et integral til å sette opp en likning med t_1 som eneste ukjent.

d) Skriv integralet som gir gjennomsnittsfarten til haren de første 200 meterne, uttrykt ved t_1.

0.4 Teoretiske utvidelser

0.4.1

#programmering #lengden til en graf

Gitt funksjonen

$$f(x) = \sqrt{1 - x^2}$$

a) Finn $g(x) = f'(x)$.

b) I TM2 er formelen for lengden l til en graf gitt. Forklar hvilket tall l representerer når f og g er som gitt i denne oppgaven, og $a = -1$ og $b = 1$.

c) Bruk en numerisk metode til for å finne en tilnærming for l. Drøft på forhånd hvilke hensyn som må tas for å unngå at skriptet feiler ved kjøring.

0.4.2

#følger og rekker #annuitetslån

Gitt et annuitetslån med lånebeløp L_0, årlig rente $r\%$, og nedbetalingstid t år. Lånet skal nedbetales med et årlig terminbeløp T, hvor første nedbetaling utføres når $t = 1$.

a) La L_n være resterende lånebeløp etter n-te nedbetaling. Forklar hvorfor

$$L_n = (1 + p)L_{n-1} - T$$

hvor $p = \frac{r}{100}$.

b) Vis at

$$T = \frac{p}{1 - (1 + p)^{-t}} L_0$$

Obs! Hvis første nedbetaling utføres når $t = 0$, har vi at

$$T = \frac{p}{(1 + p)\left(1 - (1 + p)^{-t}\right)} L_0$$

Annuitetslån blir ofte forklart med utgangspunnkt i det vi her skal kalle *spareperspektivet* og *realverdiperspektivet*:

Spareperspektivet
Vi tenker oss at utlåner oppretter en sparekonto med $r\%$ årlig rente. I t år tilføres sparekontoen et årlig innskudd T. Dette skal gi samme resultat som hvis L_0 hadde blitt satt på sparekonto umiddelbart og forrentet i t år.

Nåverdiperspektivet
Året før nedbetalingen starter setter vi som basisår, og vi tenker at kroneverdien har økt, og vil øke, med $r\%$ hvert år etter basisåret. Summen av realverdiene til alle terminbeløp skal da tilsvare L_0.

c) Ta utgangspunkt i likningen merket med (*) i løsningsforslaget, og forklar hva de to sidene i likningen beskriver ut ifra spareperspektivet.

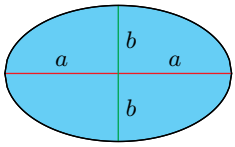
d) Ta utgangspunkt i likningen merket med (*) i løsningsforslaget, og lag en likning som beskriver nåverdiperspektivet.

0.5 Teoretiske utvidelser

0.5.1

I MB har vi vist at punktet (x, y) på en ellipse oppfyller likningen

$$\sqrt{(x-c)^2+y^2}+\sqrt{(x+c)^2+y^2}=2a$$



0.5.2

#vektorer i planet #derivasjon

Posisjonen $\vec{s}$ til et objekt som beveger seg i en sirkelbane kan uttrykkes som

$$\vec{s}=r[\cos(2\pi ft),\sin(2\pi ft)]$$

hvor r er radien til sirkelbanen, t er tiden og f er frekvensen.

a) f beskriver antall runder objektet fullfører per tidsenhet[1]. Forklar hvorfor $2\pi f$ kalles **vinkelfarten** til objektet.

b) Finn $\vec{s}\,'(t)$.

c) Hva er vinkelen mellom $\vec{s}(t)$ og $\vec{s}\,'(t)$?

d) Bestem lengden til $\vec{s}\,'(t)$

e) Finn $\vec{s}\,''(t)$.

f) Bestem lengden til $\vec{s}\,''(t)$

g) Hva er vinkelen mellom $\vec{s}(t)$ og $\vec{s}\,''(t)$? Peker $\vec{s}\,''(t)$ innover i sirkelbanen eller ut fra sirkelbanen?

h) Bruk en fysikkbok eller internett til å undersøke begrepet **sentripetalakselerasjon**. Sammenlign funnene dine i denne oppgaven med informasjonen du finner.

[1] Hvis tidsenheten er 'sekund', har f benevningen '1/sekund'.